

Relatório sobre o experimento em uma viga livre-livre

Prof. José Maria C. dos Santos e Prof. José Roberto F. Arruda

Ivan Diniz Dobbin

Data: 26 de junho de 2025

1 Processamento de sinais em uma viga livre-livre

1.1 Enunciado

Fazer um relatório do experimento feito na aula de 12/06 (metodologia, número de pontos por bloco usado, número de médias, estimador, janelas, etc., dimensões da viga e material e condições de contorno simuladas).

Simular as FRFs que foram medidas na viga reta homogênea usando um modelo modal da viga, que pode ser analítico (usando modos e frequências naturais da literatura (e.g. Blevins ou Inman) ou numérico (FEM ou SEM). Comparar teórico x experimental.

Usando as FRFs calcular as respostas ao impulso nos pontos medidos $h_{ij}(t)$ e aplicar Prony para estimar um modelo modal. Comparar frequências e modos teóricos e experimentais.

Além do trabalho escrito que deve ser enviado aqui nesta tarefa do Moodle, cada aluno deverá apresentar seus resultados na aula de 26/6.

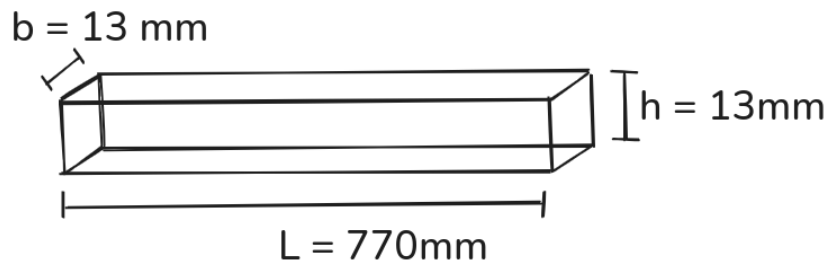
1.2 Informações sobre a viga

A Tabela 1 apresenta informações da viga usada no experimento e a Figura 1 esclarece os parâmetros b , L , h .

Tabela 1 – Informações da viga

Variável	Valor	Observação
E_0	$2.1 \cdot 10^{11}$	Módulo de elasticidade Young
ETA	0.01	Fator de perda
E	$E_0 \cdot (1 + i \cdot ETA) = 2.1 \cdot 10^{11} + 2.1i \cdot 10^9$	Módulo de elasticidade complexo
ρ	7800 kg/m^3	Densidade do material
L	770mm	Comprimento
h	13mm	Altura
b	13mm	Base
A	$b \cdot h \cdot largura = 13 \cdot 13 \cdot 1 = 169 \text{ mm}^3$	Área da seção transversal. No script do professor a largura não é considerada para calcular A .
I	$I = b \cdot h^3 / 12 = 2.3801 \cdot 10^3$	Momento de Inércia
Material	Aço carbono	Material da viga

Figura 1 – Dimensões da viga



1.3 Detalhes do experimento

No dia 12/06/2025 foi feito um experimento em laboratório com a viga da seção 1.2.

1.3.1 Equipamento

Os seguintes itens foram utilizados no experimento:

- Viga (Seção 1.2),
- 2 fios flexíveis,
- Acelerômetro,
- Martelo de impacto e,
- Computador (programa RT Pro Photon);

Os fios flexíveis foram colocados nas extremidades da viga para suspendê-la. Permitindo assim simular as condições de contorno livre-livre. O martelo de impacto foi utilizado para produzir as excitações (sinal de entrada) e o acelerômetro foi usado para ler as respostas (sinal de saída), posicionado em 20 mm na viga. O computador recebeu os dados do acelerômetro, calculou a coerência ordinária e a função de resposta em frequência (FRF). Os resultados calculados pelo computador serão detalhados na Seção 1.5.

A Figura 2 e a Tabela 2 apresentam detalhes sobre o certificado do martelo de impacto usado. Sendo a tabela apenas uma replicação das informações contidas na figura.

~ Calibration Certificate ~

Model Number: 086E80 Customer: _____

Serial Number: 44653 _____

Description: Impulse Force Hammer P.O. Number: _____

Manufacturer: PCB Method: Impulse (AT-303-1)

Calibration Data

Output Bias: 11.3 VDC

Temperature: 74 °F = 24 °C

Relative Humidity: 39 %

Hammer Configuration		Hammer Sensitivity*	
Tip	Extender	mV/lb	mV/N
Steel	None	103.4	23.25
Vinyl	Steel	91.06	20.47
Vinyl	None	88.76	19.96

*Above data is valid for all supplied tips.

Condition of Unit

As Found: N/A

As Left: New Unit, In Tolerance

Notes:

1. Calibration is NIST traceable thru Project 683/290327 and PTB traceable thru Project 17014.
2. This certificate may not be reproduced, except in full, without written approval from PCB Piezotronics, Inc.
3. Calibration is performed in compliance with ISO 10012-1, ANSI/NCCL Z540.3.
4. See Manufacturer's specification sheet for a detailed listing of performance specifications.
5. Measurement uncertainty (95% confidence level with a coverage factor of 2) is +/-3.8%.

Technician: Richard Gardner RLG Date: 4/9/2020



Page 1 of 1



3425 WALDEN AVENUE • DEPEW, NY 14043
TEL: 888-684-0013 • FAX: 716-685-3886 • www.pcb.com

CAL13-346/930(19) 389-1



Figura 2 – Certificado do martelo de impacto

Tabela 2 – Tabela com informações do certificado de Calibração – Martelo de Impacto

Campo	Valor
Modelo	086E80
Número de Série	44653
Descrição	Martelo de Impacto (Impulse Force Hammer, AT-303-1)
Fabricante	PCB
Polarização de Saída (Output Bias)	11.3 VDC
Temperatura	74 °F = 24 °C
Umidade Relativa	39%
Sensibilidade do Martelo	
Ponteira Extensor	Sensibilidade [mV/lb] [mV/N]
Aço Nenhum	103.4 mV/lb 23.25 mV/N
Vinil Aço	91.06 mV/lb 20.47 mV/N
Vinil Nenhum	88.76 mV/lb 19.96 mV/N
Condição da Unidade	
Como Encontrado	N/A
Como Entregue	Unidade Nova, Dentro da Tolerância
Notas	
Técnico Responsável	Richard Gardner
Data	09/04/2020
A calibração é rastreável ao NIST via Projeto 683/290327 e ao PTB via Projeto 17014.	
Este certificado não pode ser reproduzido, exceto em sua totalidade, sem autorização por escrito da PCB Piezotronics, Inc.	
A calibração foi realizada em conformidade com a ISO 10012-1, ANSI/NCSL Z540.3.	
Ver ficha técnica do fabricante para especificações detalhadas de desempenho.	
Incerteza de medição (nível de confiança de 95% com fator de abrangência $k = 2$): $\pm 3.8\%$	

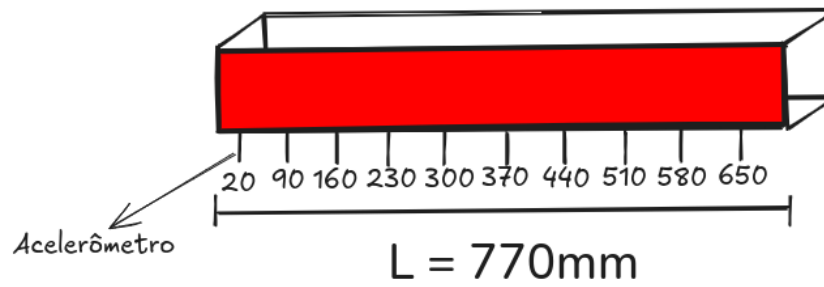
1.3.2 Realização do experimento

Houve a participação de 9 alunos e um membro do laboratório que auxiliou cada aluno na realização do experimento. Cada um dos alunos utilizou o martelo de impacto para produzir uma excitação na parte lateral da viga (parte vermelha da Figura 3) em uma certa posição 5 vezes. O primeiro aluno realizou seu experimento a 70mm do acelerômetro (90mm na viga) e cada aluno posterior adicionou 70 mm à posição do aluno anterior. Este relatório foi feito pelo quinto aluno. Então, as medições foram feitas na posição:

$$20 + (\text{numero na fila}) \cdot 70 = 20 + (5) \cdot 70 = 20 + 350 = 370\text{mm}$$

A Figura 3 mostra onde foram feitas todas as medições.

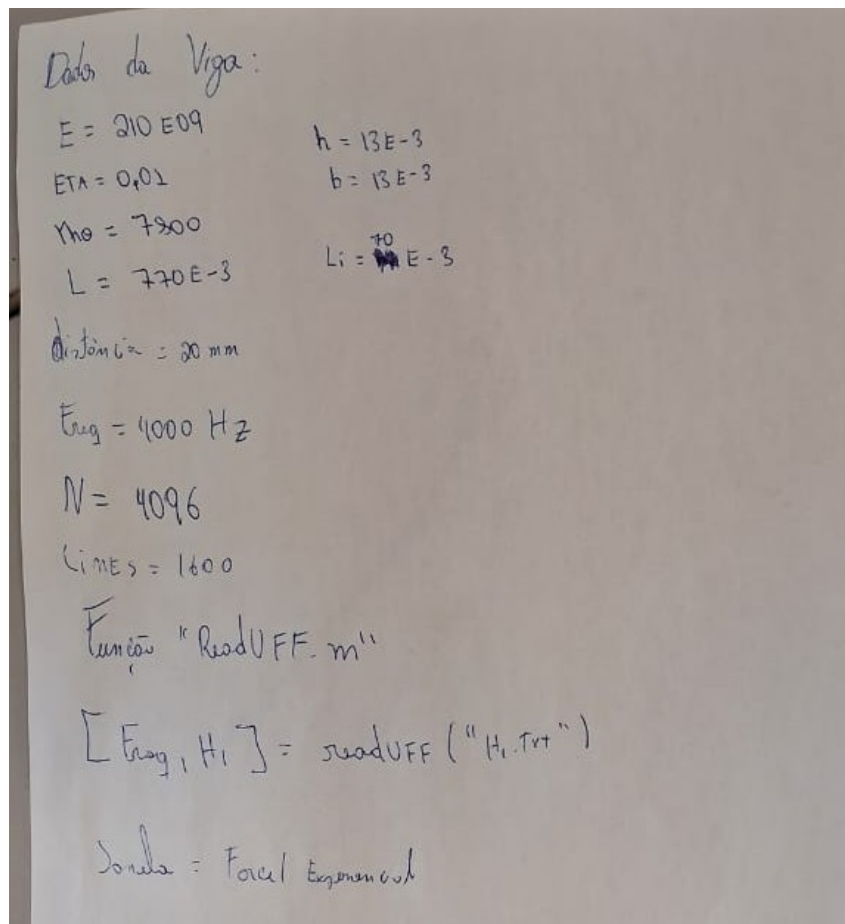
Figura 3 – Medições na viga



1.3.3 Parâmetros do programa RT Pro Photon

Os parâmetros fornecidos são apresentados nas Fig. 4 e 5.

Figura 4 – Parâmetros da viga e do programa no computador



A Tabela 3 mostra estes dados, mais outras informações que puderam ser extraídas.

Figura 5 – Programa RT Pro Photon

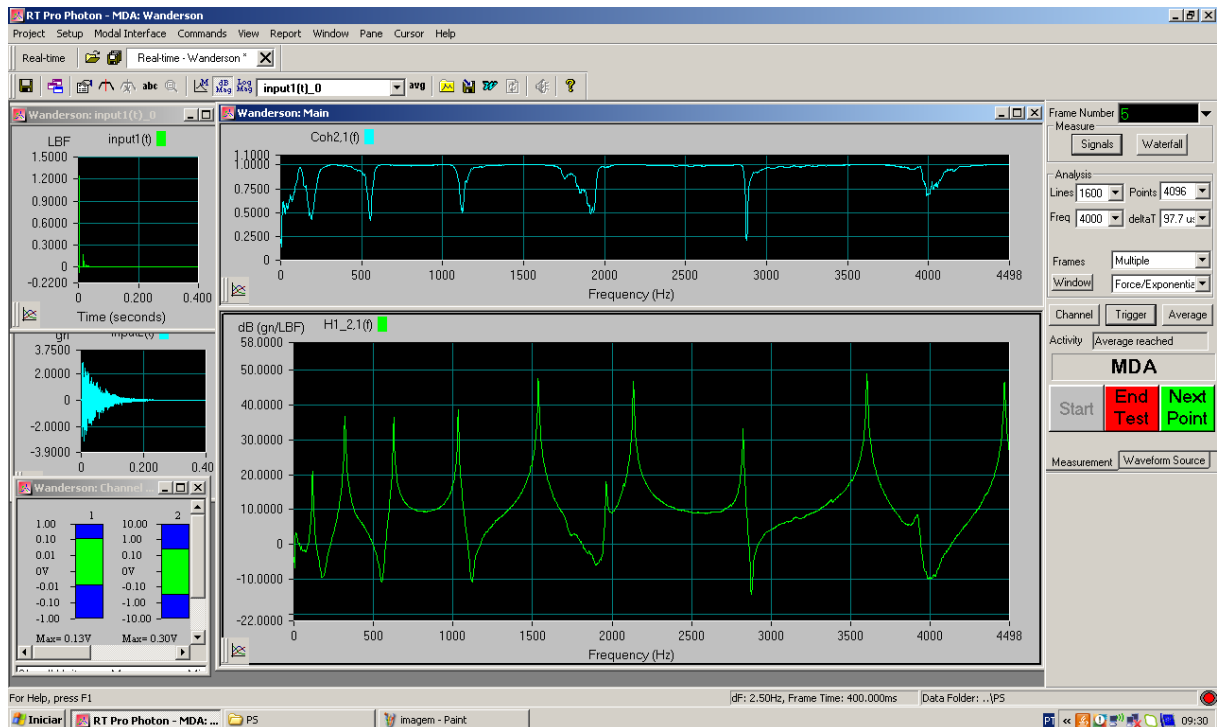


Tabela 3 – Parâmetros do programa no computador

Variável	Valor	Observação
Frequência de amostragem (Fa)	10235.4145Hz	$1/\Delta t$
Faixa útil de frequência (Fu)	4000Hz	É a faixa útil de frequência menor que a frequência de Nyquist. Este valor depende do filtro anti-aliasing (Subsubseção 1.3.3.1).
Número de médias Número de blocos (Nb)	5	Escolhido pelo usuário.
Número de pontos por bloco (nb)	4096	
Número de linhas (Nl)	1600	Número de pontos calculado pela transformada de Fourier (Subsubseção 1.3.3.1).
Δt do programa	$97.7\mu s = 9.77 \cdot 10^{-5}s$	$1/Fa$
Período (T)	$4096 \cdot 9.77 \cdot 10^{-5} = 4.001792 \cdot 10^{-1}s$	$nb \cdot \Delta t$
Δf do bloco	$1/(4.001792 \cdot 10^{-1}) = 2.5Hz$	$1/T$
Janela usada	Força + Exponencial	
Estimador	H1	Mostrado no gráfico

1.3.3.1 Justificativa para o número de linhas

A Tabela 3 apresenta cada um dos parâmetros utilizados no programa de computador usado no experimento. Com uma frequência de amostragem de aproximadamente 10.235Hz, para evitar aliasing é preciso garantir que:

$$\begin{aligned} F_{max} &< \frac{Fa}{2} \\ F_{max} &< 5117.5Hertz \end{aligned} \tag{1.1}$$

Com 4096 pontos, após a fft temos 2048 pontos ≥ 0 e 2048 pontos menores do que 0. Então:

$$\begin{aligned} F_{max} &= (2048 - 1) \cdot \Delta f \\ &= (2048 - 1) \cdot 2.5 \\ &= 5117.5Hertz \approx \frac{Fa}{2} \end{aligned} \tag{1.2}$$

Logo a frequência máxima do nosso sinal violaria ou chegaria muito perto de violar a frequência de Nyquist, causando assim aliasing. Para evitar isso, utilizam-se apenas 1600 pontos.

$$\begin{aligned} F_{max} &= (1600 - 1) \cdot \Delta f \\ &= (1600 - 1) \cdot 2.5 \\ &= 3997.5Hertz < \frac{Fa}{2} \end{aligned} \tag{1.3}$$

Assim, para pegar todos os pontos, a frequência útil (F_u) é 4000 Hertz.

1.4 Entrada do experimento

Esta seção apresenta as entradas do experimento, mostradas nas Figuras 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15. A Figura 11 mostra um zoom na entrada.

Figura 6 – Input - Natália

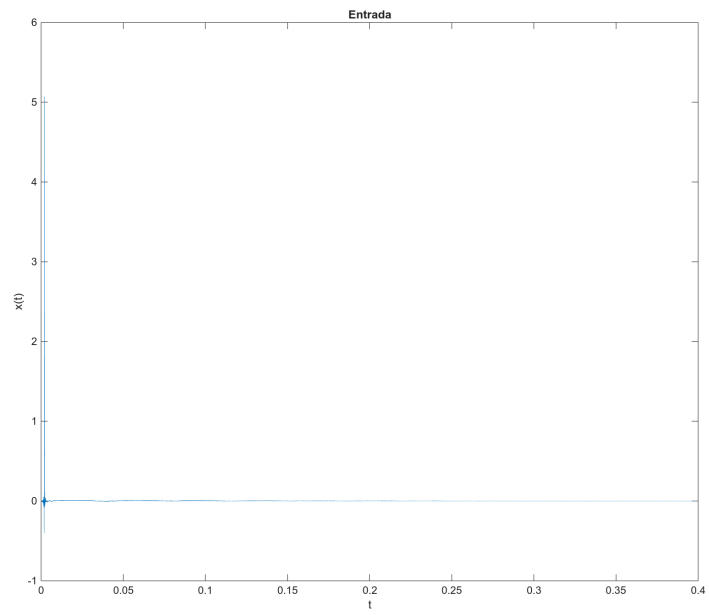


Figura 7 – Input - Jefferson

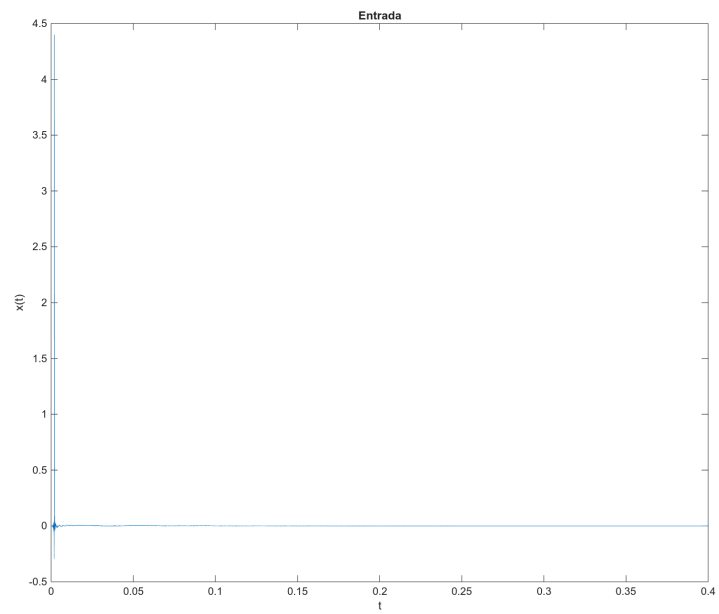


Figura 8 – Input - João

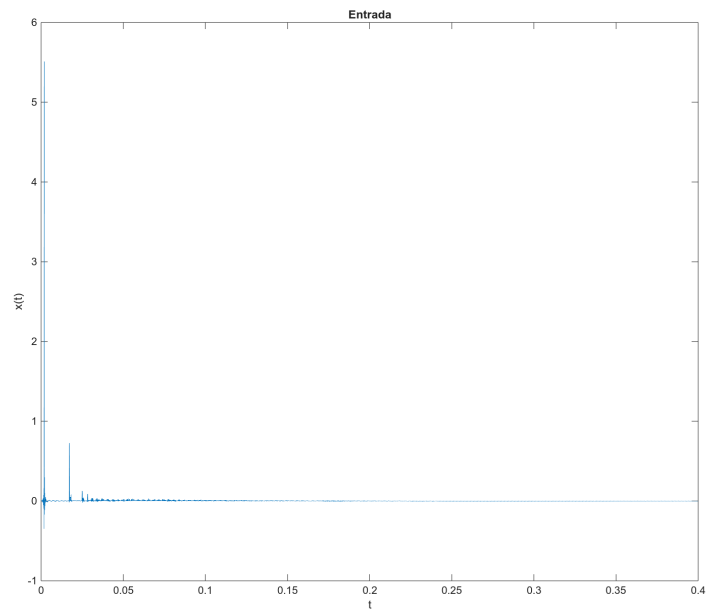


Figura 9 – Input - Pedro

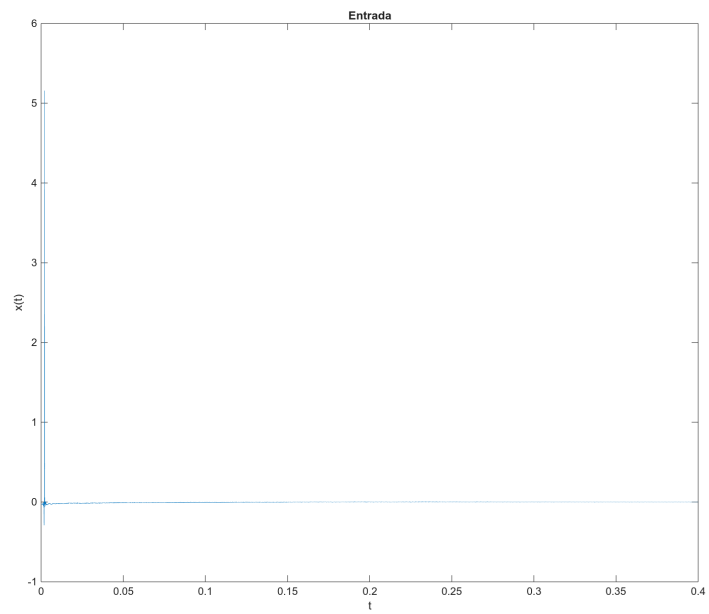


Figura 10 – Input - Ivan

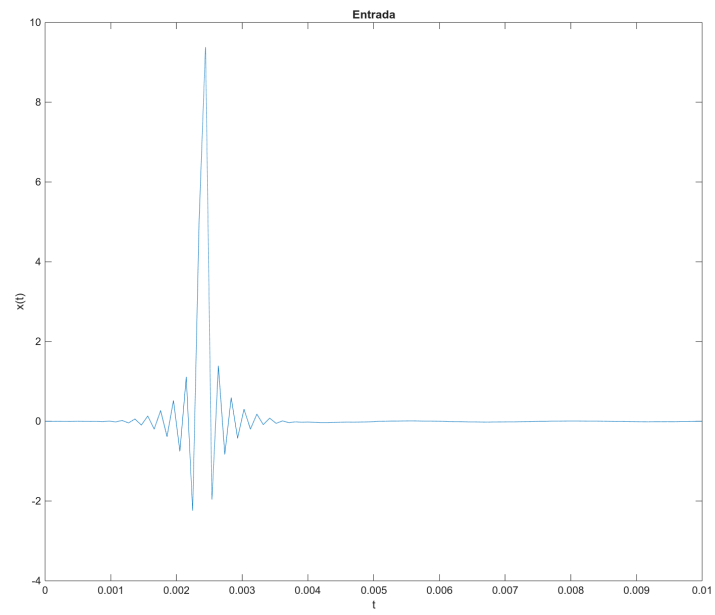


Figura 11 – Input Zoom - Ivan

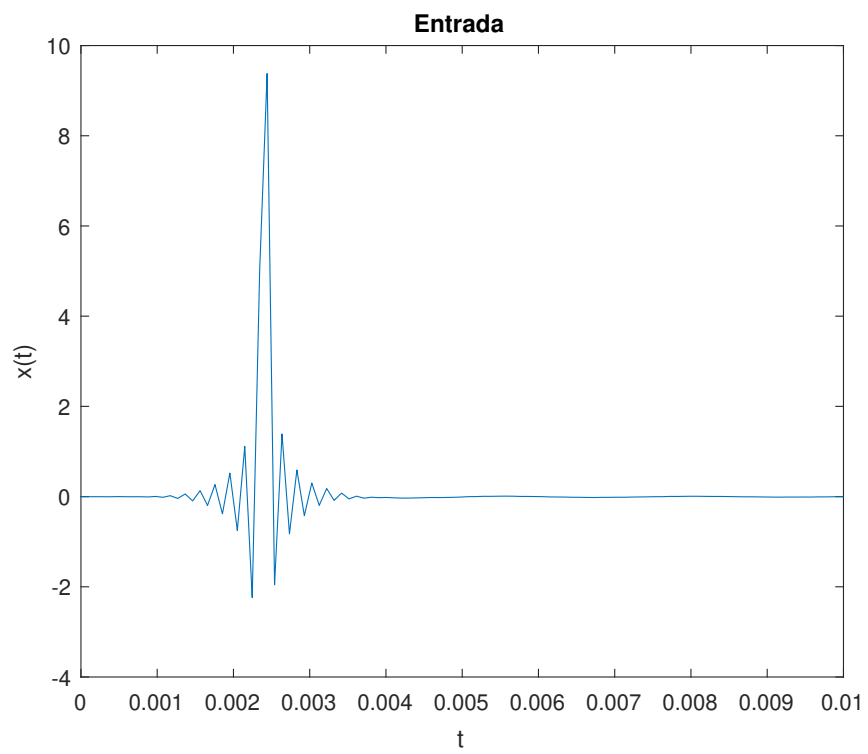


Figura 12 – Input - Leonardo

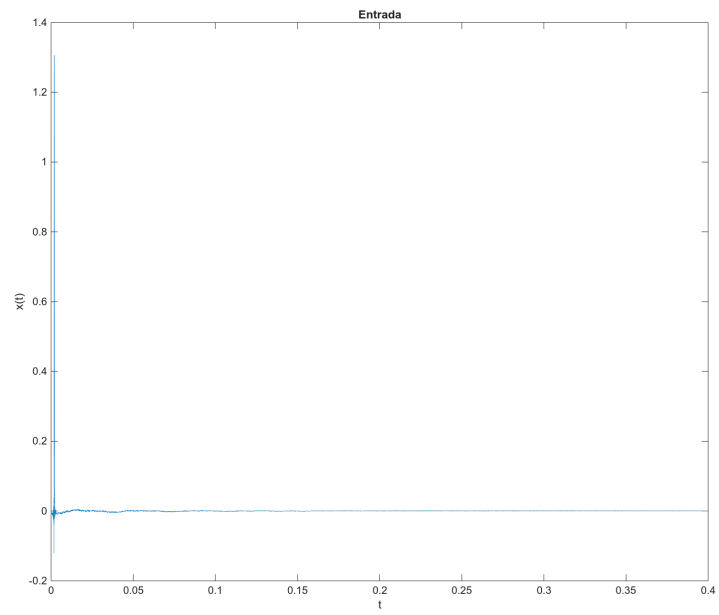


Figura 13 – Input - Lucas

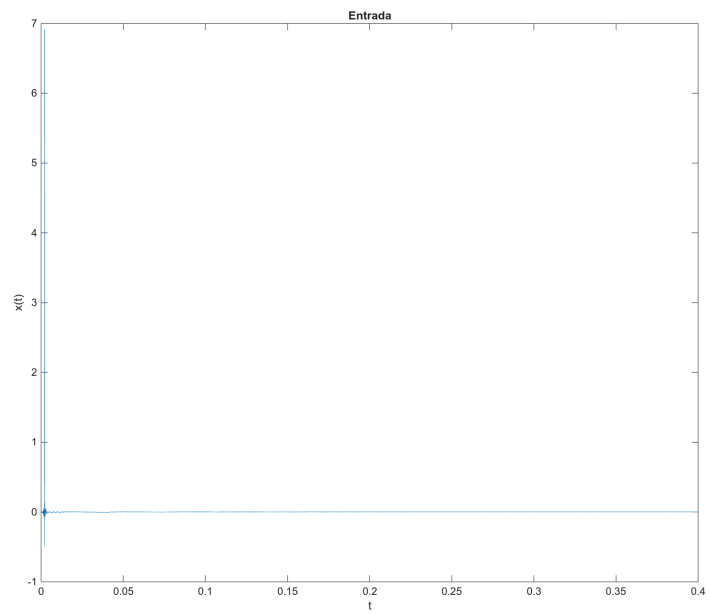


Figura 14 – Input - Davi

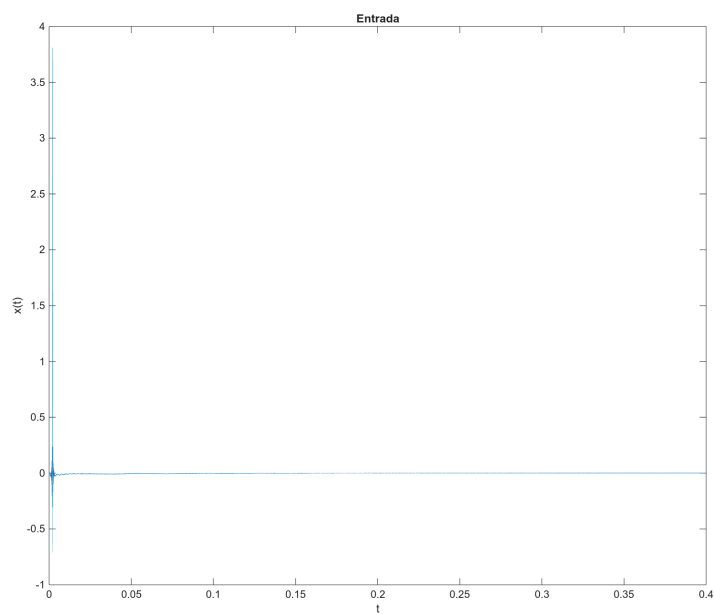
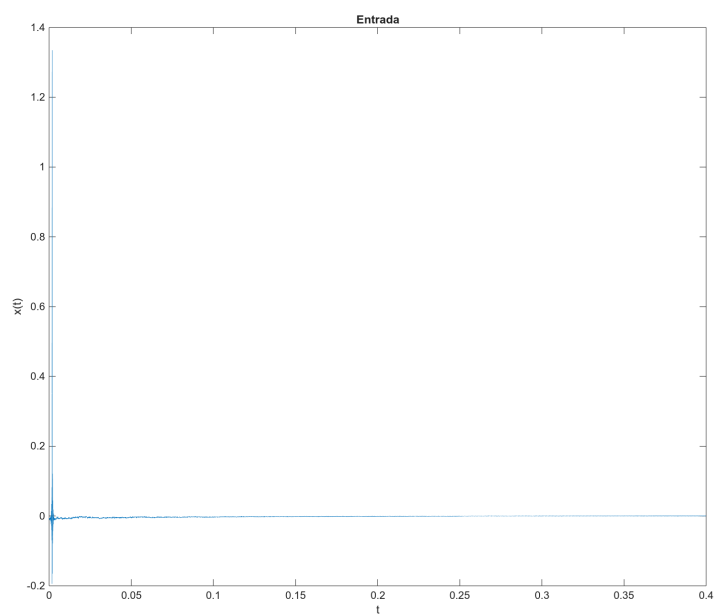


Figura 15 – Input - Lamartini



1.5 Resultados do experimento

Esta seção apresenta os estimadores H1 e os coeficientes de coerência ordinária para cada entrada. Mostrado nas Figuras [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#), [21](#), [22](#), [23](#) e [24](#).

Figura 16 – FRF e Coerência Experimental - Natália

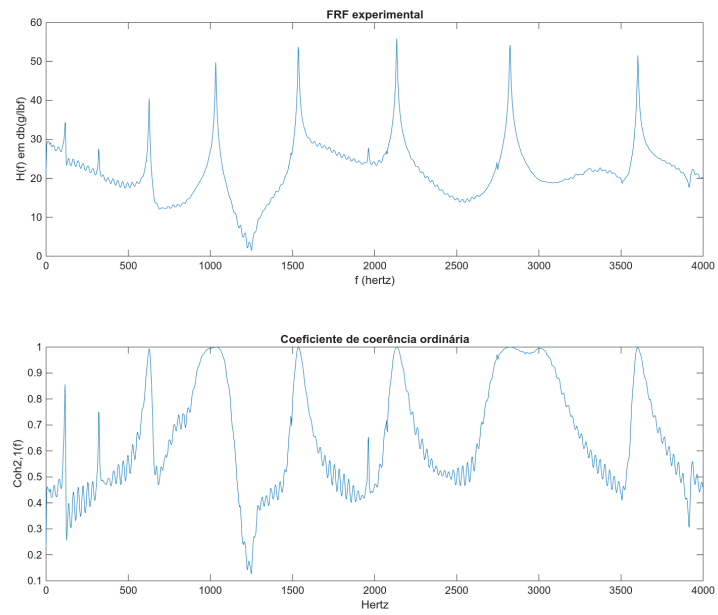


Figura 17 – FRF e Coerência Experimental - Jefferson

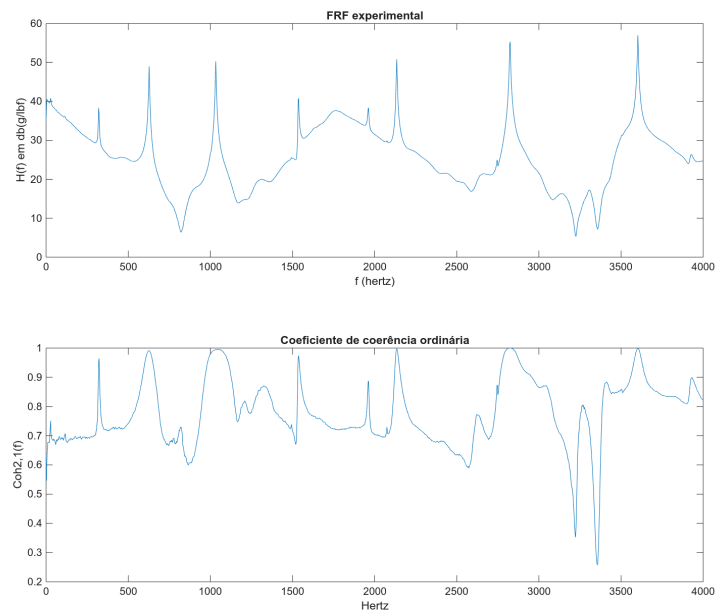


Figura 18 – FRF e Coerência Experimental - João

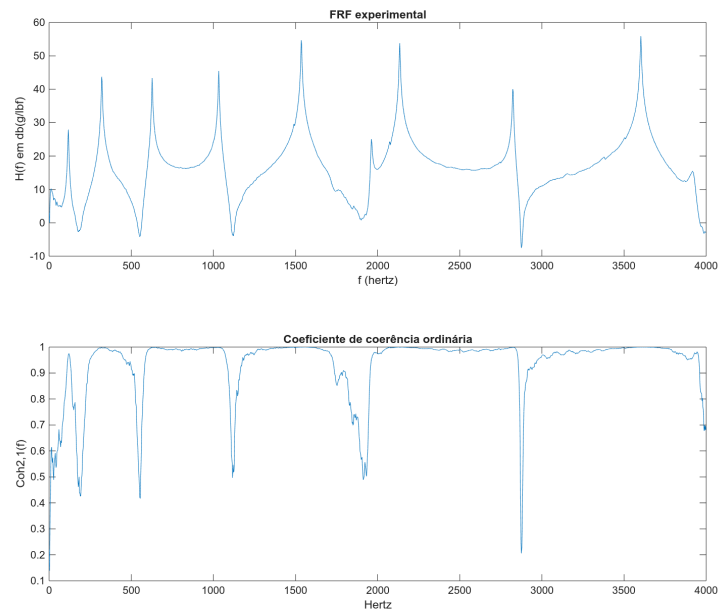


Figura 19 – FRF e Coerência Experimental - Pedro

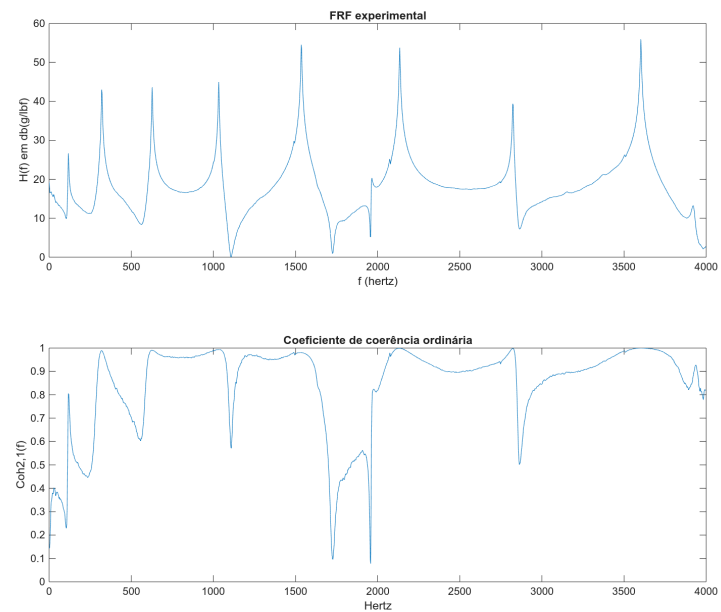


Figura 20 – FRF e Coerência Experimental - Ivan

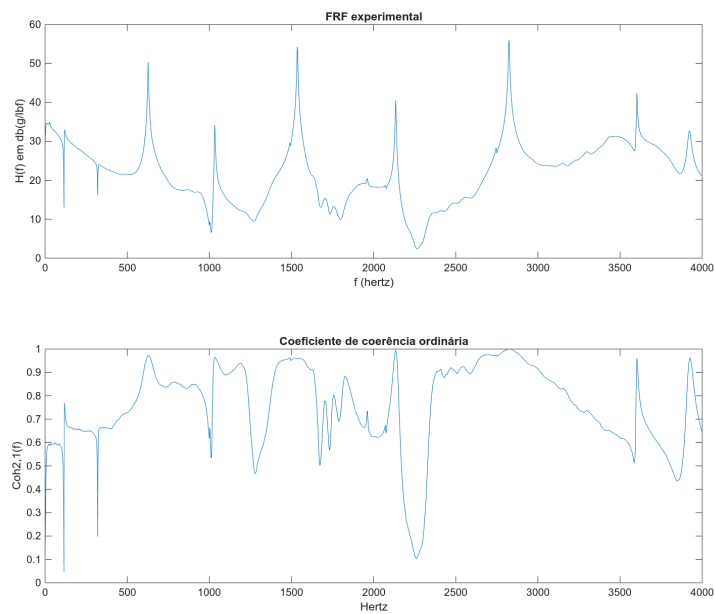


Figura 21 – FRF e Coerência Experimental - Leonardo

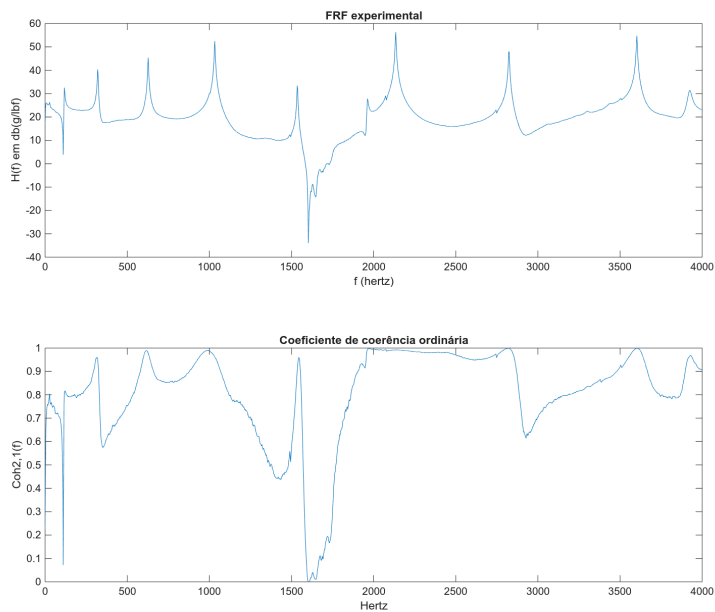


Figura 22 – FRF e Coerência Experimental - Lucas

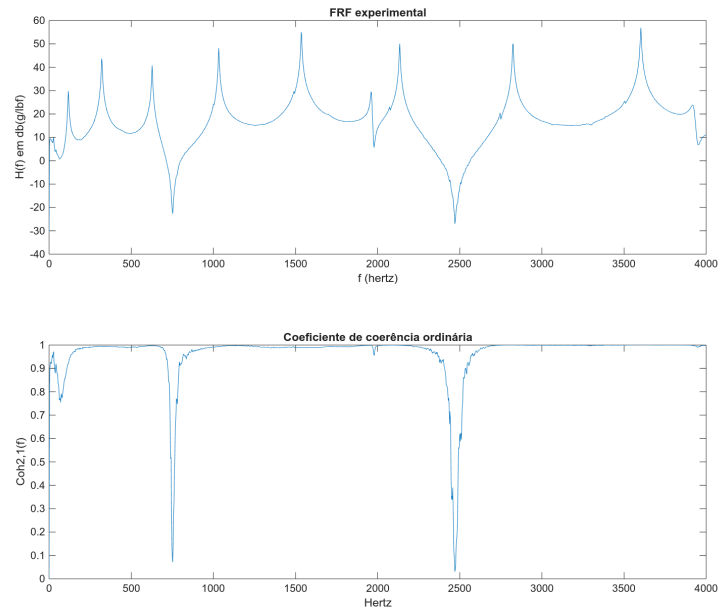


Figura 23 – FRF e Coerência Experimental - Davi

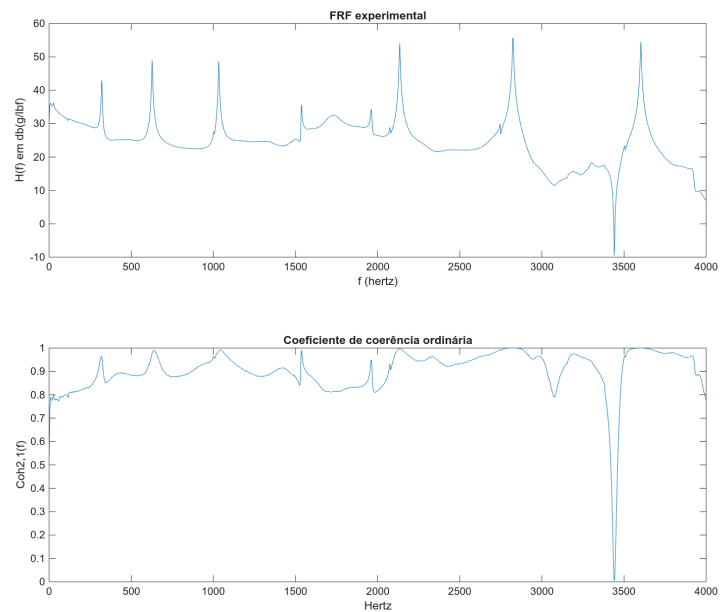
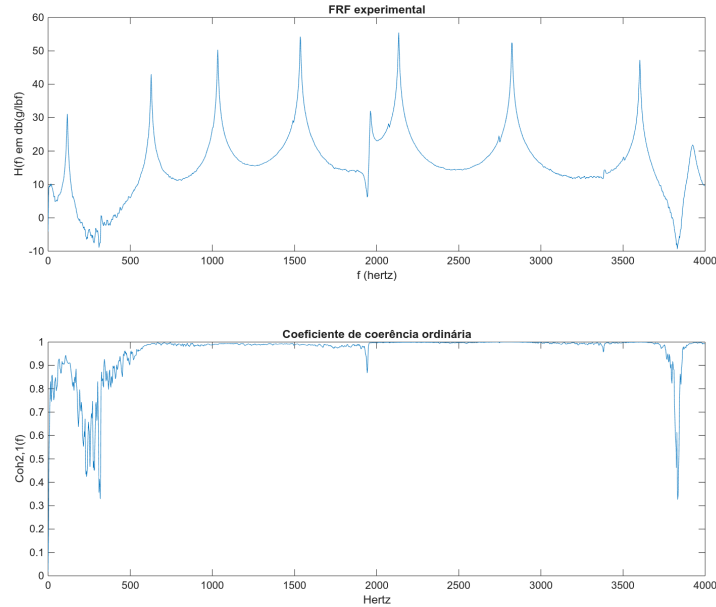


Figura 24 – FRF e Coerência Experimental - Lamartini



1.6 Cálculo da FRF analítica

Utilizando o arquivo pdf do moodle e fórmulas dadas pelo professor Arruda, foi possível calcular a FRF de uma viga livre-livre usando o programa matlab. Este arquivo pdf continha a teoria da viga de Euler-Bernoulli e uma tabela com as formas modais de Blevins.

A equação diferencial da viga é mostrada na Eq. 1.4.

$$\rho A(x) \frac{\partial^2 w(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[EI(x) \frac{\partial^2 w(x, t)}{\partial x^2} \right] = f(x, t) \quad (1.4)$$

A maior parte das variáveis está descrita na Tabela 1, as restantes são descritas pela Tabela 4.

Tabela 4 – Variáveis da equação da viga

Variável	Significado
$w(x, t)$	deformação por flexão
$f(x, t)$	excitação do sistema

Se a excitação desse sistema for um delta de Dirac, isto é, o impulso $\delta(t)$, e for feita a transformada de Fourier. Chega-se à Função de Resposta em Frequência (FRF) mostrada em Hertz pelas Eq. 1.6, 1.7 e em radianos pelas equações 1.5 e 1.8:

$$H(w) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (wn_k^2 - w^2 + i \cdot 2 \cdot w \cdot wn_k \cdot \xi)} \quad (1.5)$$

$$H(w) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (wn_k^2 - w^2 + i \cdot 2 \cdot w \cdot wn_k \cdot \xi) / (4 \cdot \pi^2)} \quad (1.6)$$

$$H(f) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (fn_k^2 - f^2 + i \cdot 2 \cdot f \cdot fn_k \cdot \xi)} \quad (1.7)$$

$$H(f) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (fn_k^2 - f^2 + i \cdot 2 \cdot f \cdot fn_k \cdot \xi) \cdot (4 \cdot \pi^2)} \quad (1.8)$$

A Tabela 5 descreve as Eq. 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 e suas variáveis, referenciando também as seções nas quais mais explicações são fornecidas.

Tabela 5 – Descrição das equações Eq. 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8

Item	Significado
Equação 1.6	Função de Resposta em Frequência com parâmetro de entrada em radianos, o qual é convertido para Hertz.
Equação 1.7	Função de Resposta em Frequência com parâmetro de entrada em Hertz
Equação 1.5	Função de Resposta em Frequência com parâmetro de entrada em radianos
Equação 1.8	Função de Resposta em Frequência com parâmetro de entrada em Hertz, o qual é convertido para radianos.
f	frequência em Hertz (subseção 1.6.2)
w	frequência em Radianos (subseção 1.6.2)
m_mass_k	massa modal da forma modal k (subseção 1.6.4)
$\phi(a, b)$	forma modal b na posição a (subseção 1.6.1)
fn_k	frequência natural da forma modal k em Hertz (subseção 1.6.3)
wn_k	frequência natural da forma modal k em radianos (subseção 1.6.3)
i	unidade imaginária
ξ	coeficiente de amortecimento (usou-se o valor 0.001)
$x_position$	posição onde aconteceu a excitação na viga (usou-se o valor 370mm)
$y_position$	posição na qual se leu a resposta a excitação na viga (usou-se o valor 20mm)
N	Número de modos (usou-se o valor 12)

1.6.1 Formas modais ϕ

As formas modais descrevem a forma que uma viga terá dependendo da frequência e condições de contorno. Utilizando a tabela de *Blevins*, vista na Figura 25, pode-se calcular as formas modais ϕ para as condições de contorno livre-livre (Eq. 1.9).

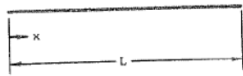
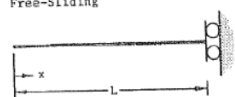
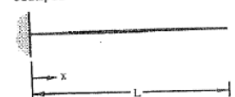
Figura 25 – Formas modais de Inman

Livro do Blevins

108 FORMULAS FOR NATURAL FREQUENCY AND MODE SHAPE

Table 8-1. Single-Span Beams.

Notation: x = distance along span of beam; m = mass per unit length of beam;
 E = modulus of elasticity;
 I = area moment of inertia of beam about neutral axis (Table 5-1); L = span of beam;
 see Table 3-1 for consistent sets of units

Natural Frequency (hertz): $f_i = \frac{\lambda_i^2}{2\pi L^2} \left(\frac{EI}{m} \right)^{1/2}$; $i=1,2,3,\dots$ $f_i = \frac{\lambda_i^2}{2\pi L^2} \left(\frac{EI}{m} \right)^{1/2}$			
Description (a)	λ_i ; $i=1,2,3,\dots$	Mode Shape, $\tilde{y}_i \left(\frac{x}{L} \right)$	σ_i ; $i=1,2,3,\dots$
1. Free-Free 	4.73004074 7.85320462 10.9956078 14.1371655 17.2787597 ($2i+1$) $\frac{\pi}{2}$; $i \geq 5$	$\cosh \frac{\lambda_i x}{L} + \cos \frac{\lambda_i x}{L}$ $- \sigma_i \left(\sinh \frac{\lambda_i x}{L} + \sin \frac{\lambda_i x}{L} \right)$	0.982502215 1.000777312 0.999966450 1.000001450 0.999999937 ≈ 1.0 for $i \geq 5$ See Ref. B-2
2. Free-Sliding 	2.36502037 5.49780392 8.63937983 11.78097245 14.92256510 ($4i-1$) $\frac{\pi}{4}$; $i \geq 5$	$\cosh \frac{\lambda_i x}{L} + \cos \frac{\lambda_i x}{L}$ $- \sigma_i \left(\sinh \frac{\lambda_i x}{L} + \sin \frac{\lambda_i x}{L} \right)$	0.982502207 0.999966450 0.999999933 0.999999993 0.999999993 1.0; $i \geq 5$
3. Clamped-Free 	1.87510407 4.69409113 7.85475744 10.99554073 14.13716839 ($2i-1$) $\frac{\pi}{2}$; $i \geq 5$	$\cosh \frac{\lambda_i x}{L} - \cos \frac{\lambda_i x}{L}$ $- \sigma_i \left(\sinh \frac{\lambda_i x}{L} - \sin \frac{\lambda_i x}{L} \right)$	0.734095514 1.018467319 0.999224497 1.000033533 0.999998550 ≈ 1.0 ; $i \geq 5$ See Ref. B-2
			1.000777304

$$\phi(j, k) = \cosh(\lambda_k \cdot d(j)) + \cos(\lambda_k \cdot d(j)) - \sigma_k (\sinh(\lambda_k \cdot d(j)) + \sin(\lambda_k \cdot d(j))) \quad (1.9)$$

$k < \text{quantidade de modos}$

$j \in \mathbb{N}$

A Tabela 6 mostra os valores de λ e σ .

Tabela 6 – Valores de sigma e beta

λ_k	Valor	σ_k	Valor
λ_1	4.73004074	σ_1	0.9825
λ_2	7.85320462	σ_2	1.0008
λ_3	10.9956078	σ_3	0.9999
λ_4	14.1371655	σ_4	1.0000
λ_5	17.2787597	σ_5	0.9999
$\lambda_{k>5}$	$\frac{(2n+1)\pi}{2}$	$\sigma_{k>5}$	1

A Tabela 7 e a equação 1.11 descrevem e mostram como calcular a variável d :

$$\Delta x = 0.001$$

$$x(j) = \Delta x \cdot j, 0 \leq x(j) \leq L, j \in \mathbb{N} \quad (1.10)$$

$$d(j) = x(j)/L \quad (1.11)$$

Tabela 7 – Variáveis para o cálculo da variável $d(j)$

Variável	Significado
Δx	passos em metros (escolhido arbitrariamente).
x	posição na viga
d	Posição x na viga dividido por L, ficando adimensional.

Observação: para o traçamento do gráfico das formas modais no Matlab, foi feita uma normalização, vista na Eq. 1.12.

$$\phi_{\text{norm}}(j, k) = \frac{\phi(j, k)}{\max |\phi(k)|} \quad (1.12)$$

Sendo $\phi(k)$ o vetor da forma modal k com todas as posições j.

1.6.2 Frequência

Para o cálculo em matlab foi usado um vetor de frequências de 0 até 4797.5 com um $\Delta f = 2.5$. Replicando assim as frequências utilizadas no experimento (Tab. 3). A conversão para radianos é: $w = 2 \cdot \pi f$.

1.6.3 Frequências naturais

O cálculo das frequências naturais é mostrado pelas Equações 1.13 e 1.14.

$$\omega_{n_k} = \lambda_j^2 \sqrt{\frac{EI}{A \cdot \rho}} \text{Frequência natural em radianos} \quad (1.13)$$

$$f_{n_k} = \frac{\lambda_j^2 \cdot \sqrt{\frac{EI}{A \cdot \rho}}}{2\pi} \text{Frequência natural em Hertz} \quad (1.14)$$

1.6.4 Massa modal

A fórmula da massa modal, dada pelos professores, é:

$$m_mass_k = \int_0^L A(x) \cdot \rho(x) \cdot \phi(x, k)^2 dx \quad (1.15)$$

$$\text{Como } A(x) \text{ e } \rho(x) \text{ são constantes} \quad (1.16)$$

$$m_mass_k = A \cdot \rho \int_0^L \phi(x, k)^2 dx \quad (1.17)$$

O valor de A e ρ podem ser vistos na Tab. 1.

Observação: No código matlab a multiplicação de A por ρ , isto é, $A \cdot \rho$ é nomeada de m. A variável m é a massa por unidade de comprimento da viga (kg/m). Além disso, utilizou-se integração numérica (Eq. 1.19).

$$Q = L/\Delta x \quad (1.18)$$

$$m_mass_k = m \sum_{j=1}^Q \phi(d(j), k)^2 \cdot \Delta x \quad (1.19)$$

1.6.5 Unidades da FRF analítica

O cálculo da FRF em hertz no matlab foi feito usando a Eq. 1.5. De acordo com o professor, a FRF em aceleração tem a unidade $\frac{m}{s^2 \cdot N}$.

A Equação X mostra como as unidades foram da FRF da equação 1.7 foram encontradas.

$$d(j) = x(j)/L \rightarrow \text{metro/metro} = \text{adimensional} \quad (1.20)$$

$$\phi(j, k) = \cosh(\lambda_k \cdot d(j)) + \cos(\lambda_k \cdot d(j)) - \sigma_k(\sinh(\lambda_k \cdot d(j)) + \sin(\lambda_k \cdot d(j))) \rightarrow \text{adimensional} \quad (1.21)$$

$$m_mass_k = A \cdot \rho \int_0^L \phi(x, k)^2 dx \rightarrow m^2 \cdot \frac{kg}{m^3} \cdot m = kg \quad (1.22)$$

$$rad = \frac{\text{comprimento do arco}}{\text{raio da circunferência}} = \frac{\theta \cdot 2\pi \text{ raio}}{360^\circ \cdot \text{raio}} \rightarrow \frac{\text{unidade raio}}{\text{unidade raio}} = \text{adimensional}, \quad (1.23)$$

$$\omega_n = rad/s = 1/s \quad (1.24)$$

$$\omega = rad/s = 1/s \quad (1.25)$$

Reescrevendo a Equação 1.5 em suas unidades.

$$H(w) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (wn_k^2 - w^2 + i \cdot 2 \cdot w \cdot wn_k \cdot \xi)}$$

$$\rightarrow \frac{1}{kg \cdot (1/s)^2} \rightarrow \frac{s^2}{kg} \quad (1.26)$$

$$\frac{m}{N} = \frac{m}{kg \cdot (m/s^2)} = \frac{m \cdot s^2}{kg \cdot m} = \frac{s^2}{kg} \quad (1.27)$$

Logo a unidade da FRF analítica é metros por Newton (m/N).

Porém, para poder ser feita uma comparação com a FRF experimental (Seção 1.7), é necessário converter para g/lbf, que está em aceleração, e traçar o gráfico em decibéis.

Para converter de distância para aceleração, é necessário derivar 2 vezes (Eq: 1.28).

$$FRF(f) = H(f)$$

$$F[\ddot{h}(t)] = (-j \cdot 2\pi \cdot f)^2 \cdot H(f) \rightarrow \frac{m}{s^2 \cdot N} \quad (1.28)$$

A equação 1.32 apresenta a conversão de $\frac{m}{N \cdot s^2}$ para $\frac{g}{lbf}$.

$$1lbf = 4.44822N \quad (1.29)$$

$$1g = 9.81m/s^2 \quad (1.30)$$

$$\frac{m}{s^2} \cdot \frac{1}{N} \rightarrow \frac{g}{lbf} \quad (1.31)$$

$$= \frac{9.81m}{s^2} \cdot \frac{1}{4.4822N} \quad (1.32)$$

Então, basta multiplicar por 9.81 e dividir por 4.4822 para obter o resultado em g/lbf.

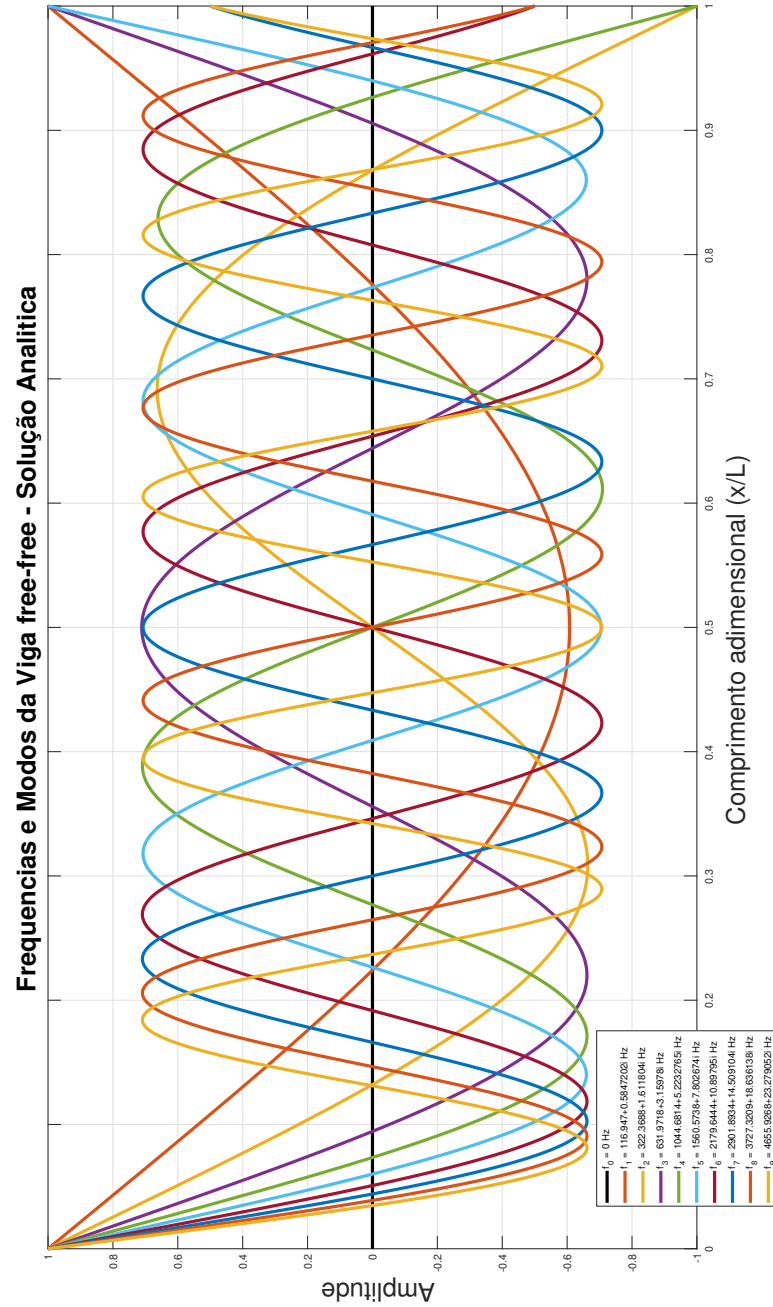
1.6.6 Resultados Analíticos

Esta seção apresenta os resultados analíticos encontrados.

1.6.6.1 Formas Modais

A Figura 26 mostra as formas modais até o décimo modo.

Figura 26 – Formas modais da viga livre-livre



1.6.7 Função de Resposta em Frequência (FRF)

Esta seção apresenta o resultado das FRFs analíticas. Mostrado nas Figuras 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35.

Figura 27 – FRF analítica - Natália

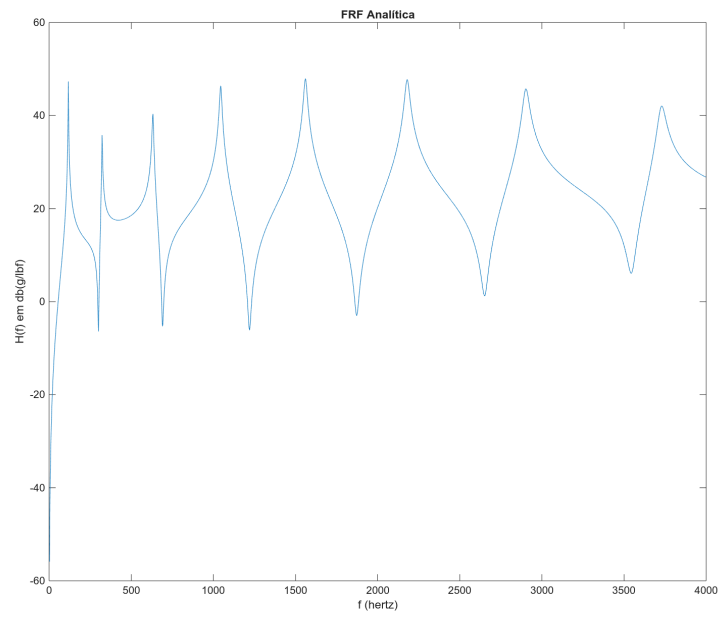


Figura 28 – FRF analítica - Jefferson

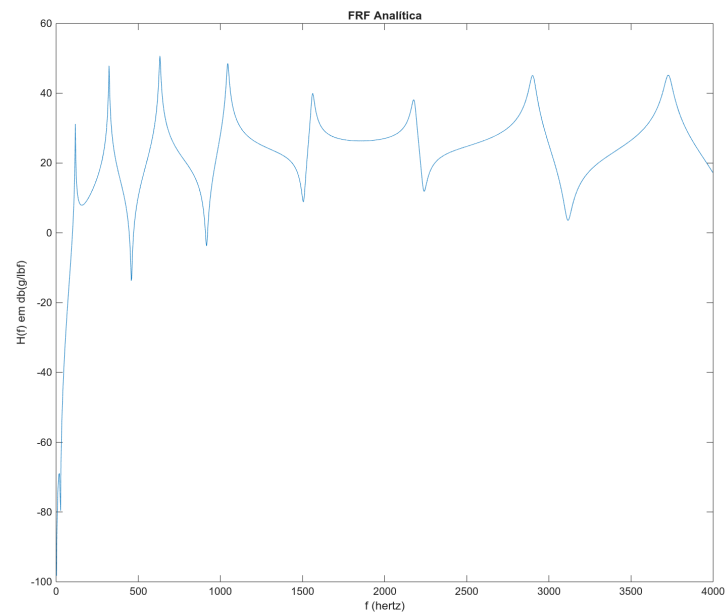


Figura 29 – FRF analítica - João

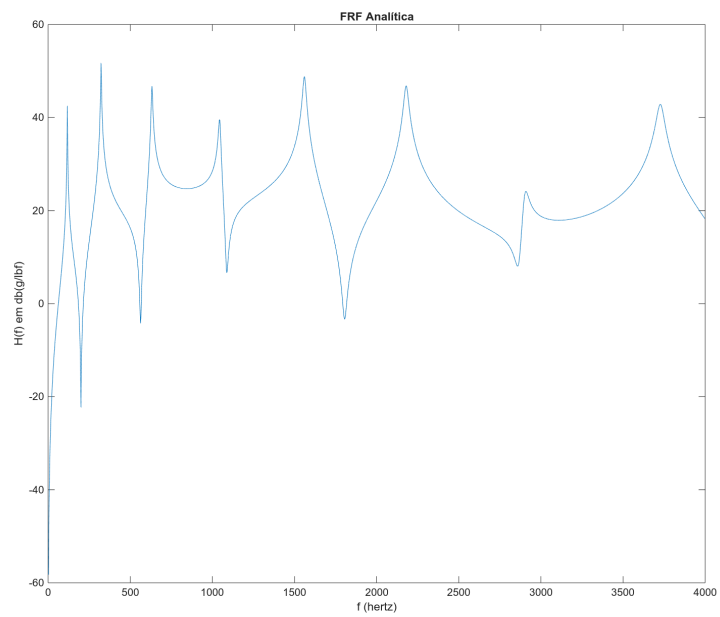


Figura 30 – FRF analítica - Pedro

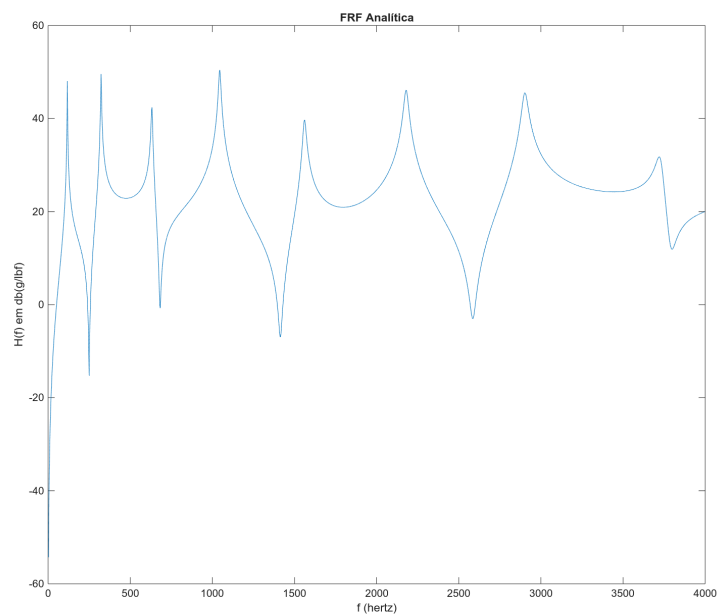


Figura 31 – FRF analítica - Ivan

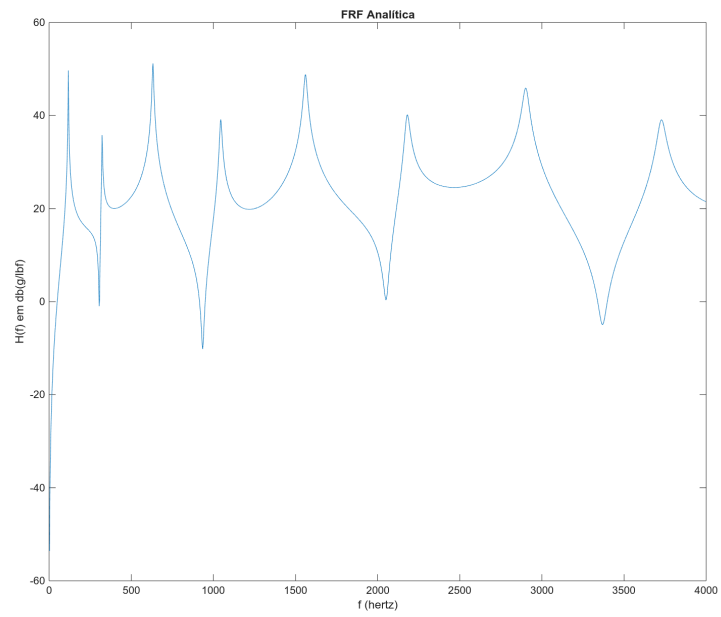


Figura 32 – FRF analítica - Leonardo

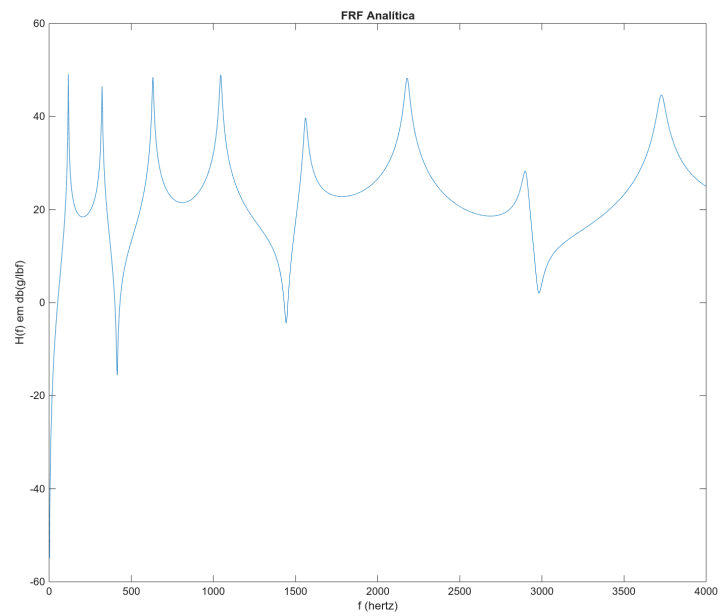


Figura 33 – FRF analítica - Lucas

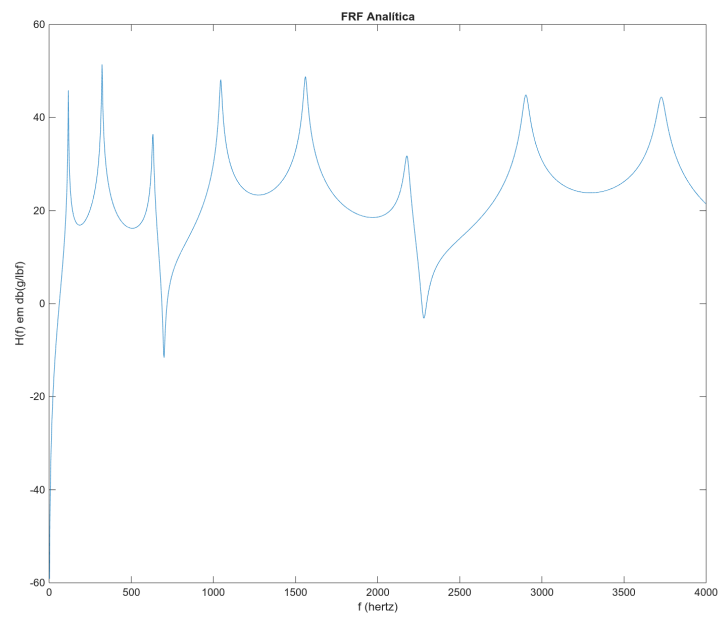


Figura 34 – FRF analítica - Davi

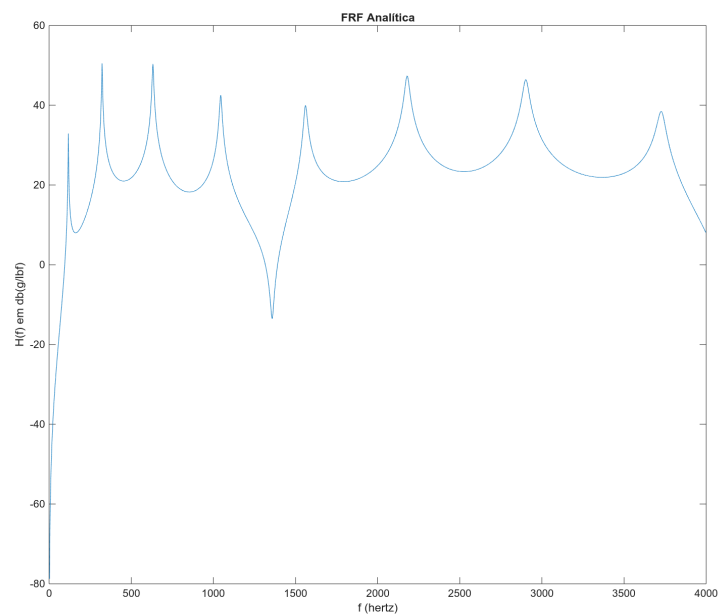
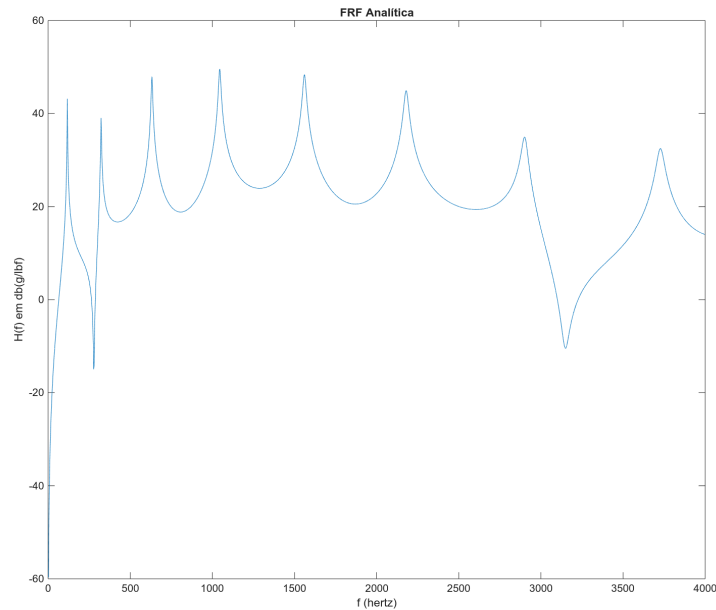


Figura 35 – FRF analítica - Lamartini



1.7 Comparação dos resultados entre a FRF analítica e experimental

Esta seção compara os resultados experimentais e analíticos das FRFs. A tabela 8 mostra *Frequency Response Assurance Criterion (FRAC)* (Eq. 1.33). Pode ser visto que o frac médio ficou extremamente alto, próximo de 1. Isto indica que existe uma excelente correlação entre o estimador e a função original ou houve erro de cálculo/código.

$$FRAC(f) = \frac{|H_{\text{analítica}}(f) \cdot H_1^*(f)|^2}{|H_{\text{analítica}}(f)|^2 \cdot |H_1(f)|^2} \quad (1.33)$$

Tabela 8 – FRAC médio entre a FRF Analítica e a Experimental

Aluno	FRAC Médio
Natália	0.999375
Jefferson	0.999375
João	0.999375
Pedro	0.999375
Ivan	0.999375
Leonardo	0.999375
Lucas	0.999375
Davi	0.999375
Lamartini	0.999375

Os gráficos comparativos são mostrados nas Figuras 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Tabela 9 – Erro médio quadrático em dB entre a FRF Analítica e a Experimental

Aluno	MSE (dB)
Natália	67.8754
Jefferson	68.5462
João	66.2832
Pedro	67.7589
Ivan	65.6254
Leonardo	66.7175
Lucas	67.6296
Davi	67.8444
Lamartini	65.3530

Figura 36 – FRF Analítica vs Experimental - Natália

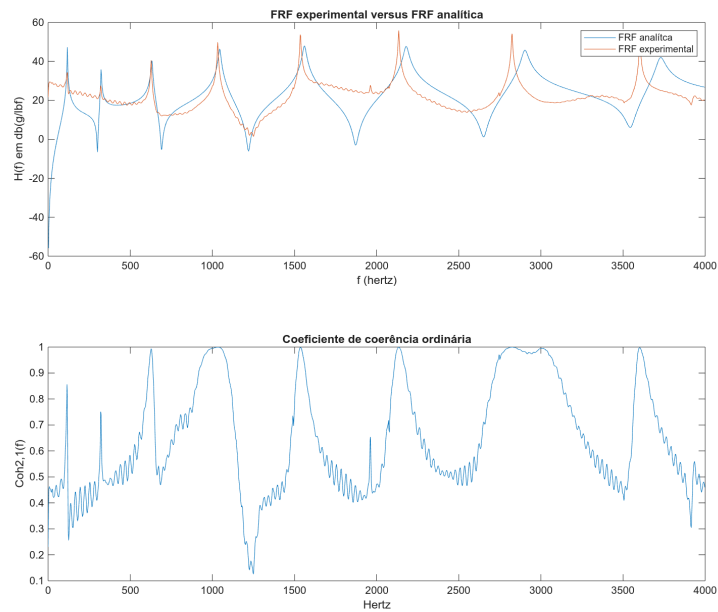


Figura 37 – FRF Analítica vs Experimental - Jefferson

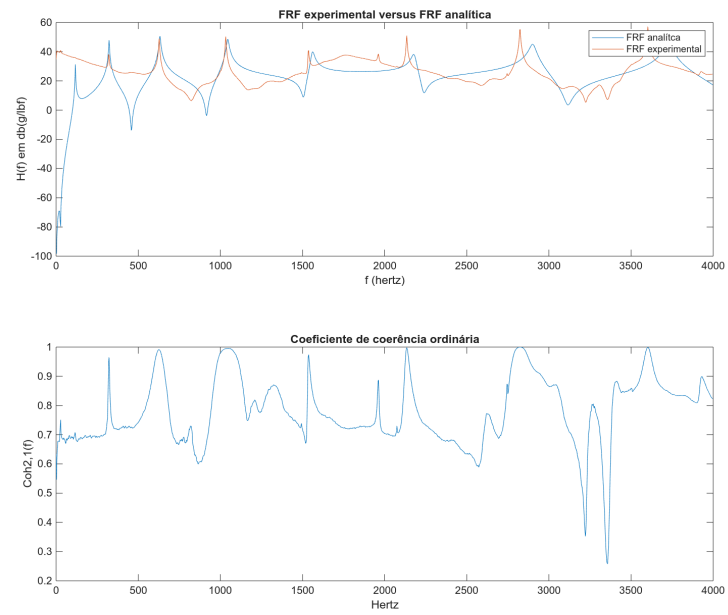


Figura 38 – FRF Analítica vs Experimental - João

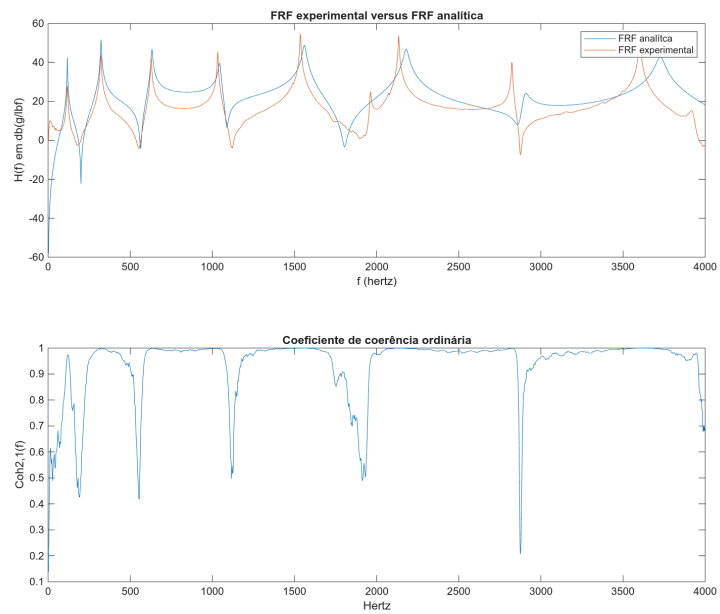


Figura 39 – FRF Analítica vs Experimental - Pedro

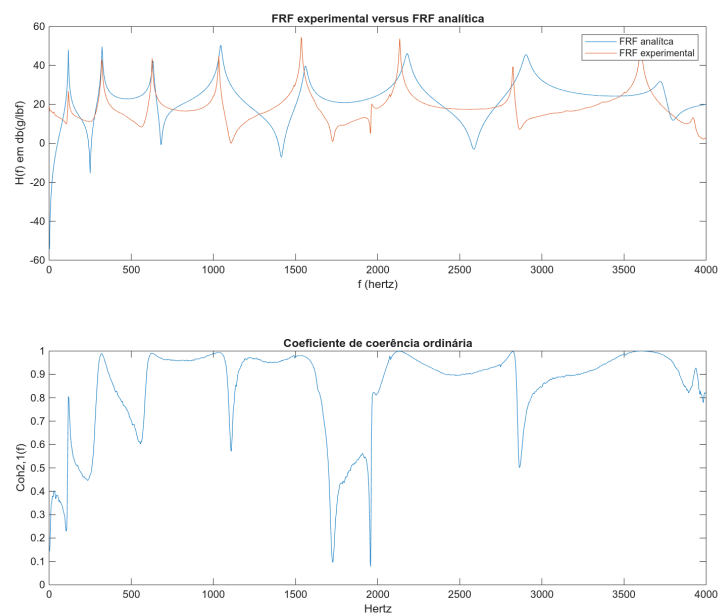


Figura 40 – FRF Analítica vs Experimental - Ivan

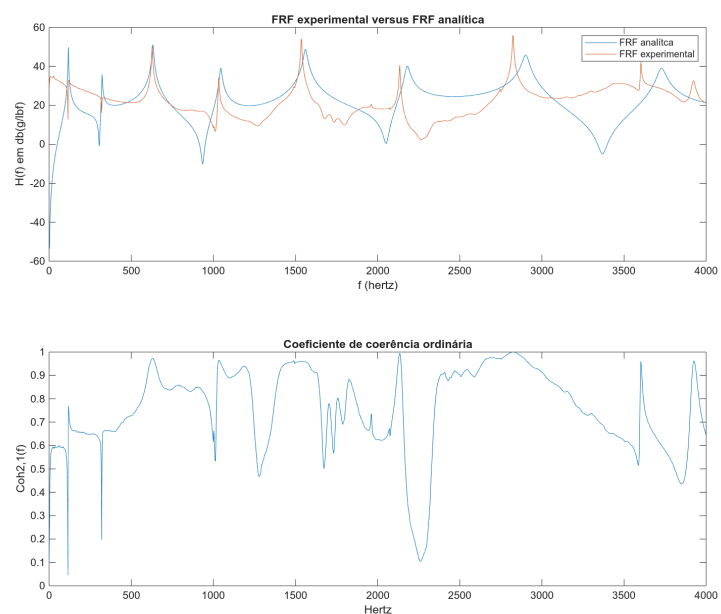


Figura 41 – FRF Analítica vs Experimental - Leonardo

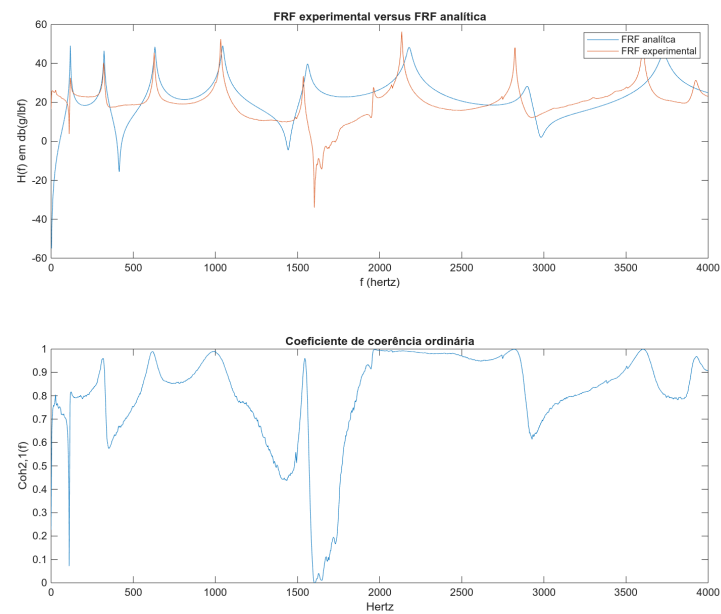


Figura 42 – FRF Analítica vs Experimental - Lucas

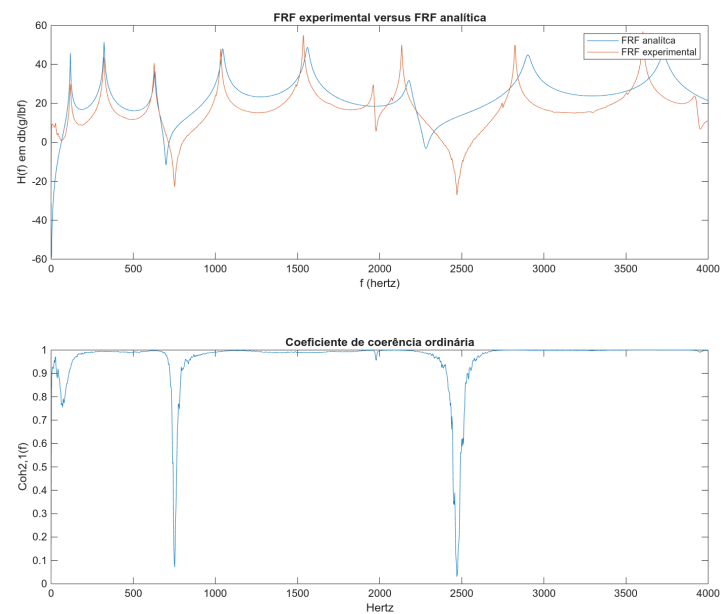


Figura 43 – FRF Analítica vs Experimental - Davi

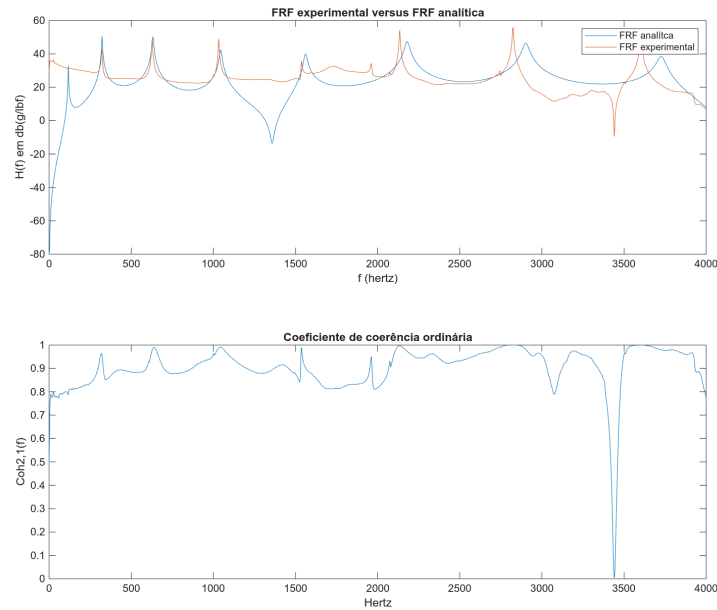
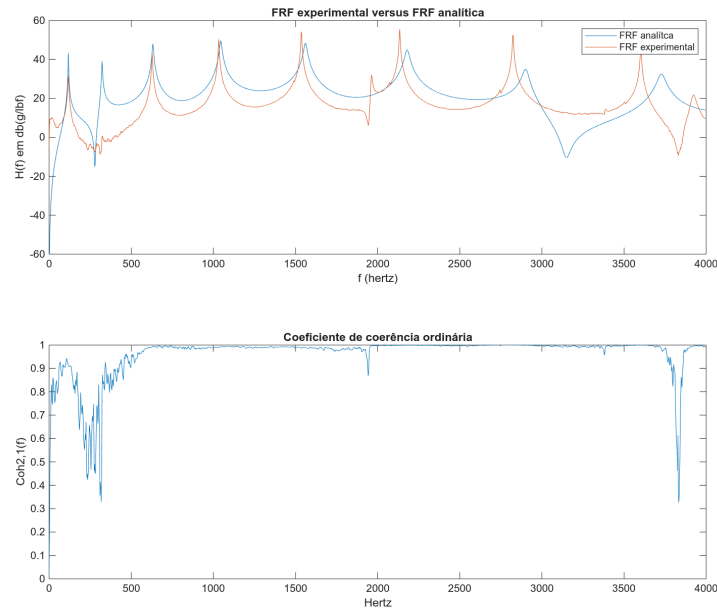


Figura 44 – FRF Analítica vs Experimental - Lamartini



1.8 Cálculo dos pontos medidos $h_{ij}(t)$

A FRF analítica e experimental foram calculadas apenas com frequências positivas, porém para reconstruir o sinal (com ifft) também precisamos das frequências negativas. Sabemos que um $|X(f)|$ qualquer é uma função par. Então, aproveitando-se dessa carac-

terística e lembrando da propriedade $X(-f) = X^*(f)$ conjugado, pode-se montar o vetor $X(f)$ com frequências negativas: $X(f) = [X(f) \text{ flipr}(X^*(f))]$.

Com as frequências positivas e negativas, podemos usar a função `ifft` do matlab. A comparação da função resposta ao impulso ($h(t)$) analítica com a experimental foi feita utilizando o erro quadrático mínimo (Eq: 1.34) e os resultados podem ser vistos na Tab. 10. Uma comparação visual pode ser vista nas Figuras 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53.

$$MSE = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (h_{\text{experimental}}(i) - h_{\text{analítico}}(i))^2 \quad (1.34)$$

Tabela 10 – Erro quadrático médio (MSE) entre $h(t)$ analítica e experimental. Unidade: g/lbf

Aluno	MSE (g/lbf)
Natália	1.2769
Jefferson	1.3238
João	0.9960
Pedro	1.1128
Ivan	1.0232
Leonardo	1.0211
Lucas	1.1377
Davi	1.1703
Lamartini	0.9142

Figura 45 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Natália

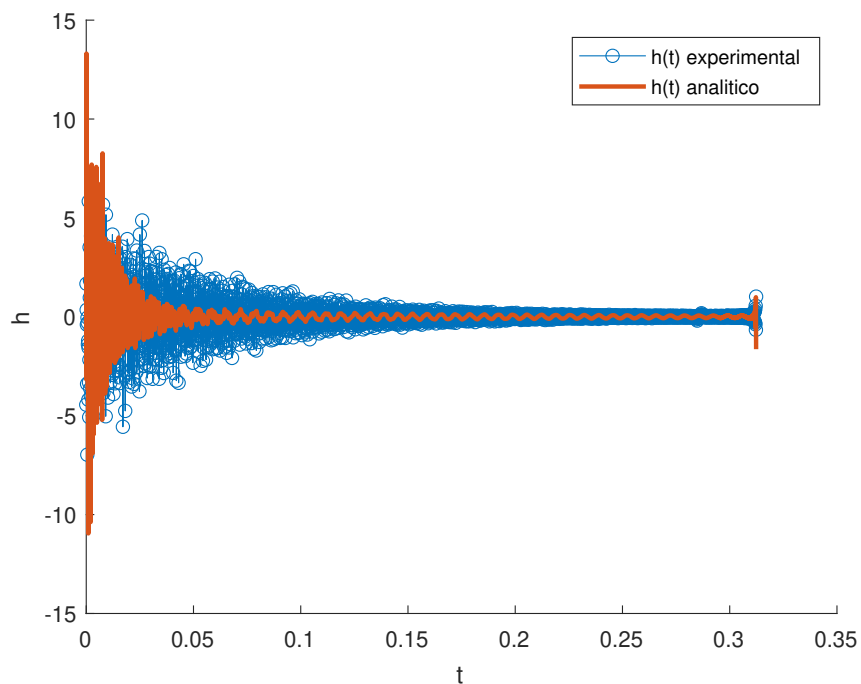


Figura 46 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Jefferson

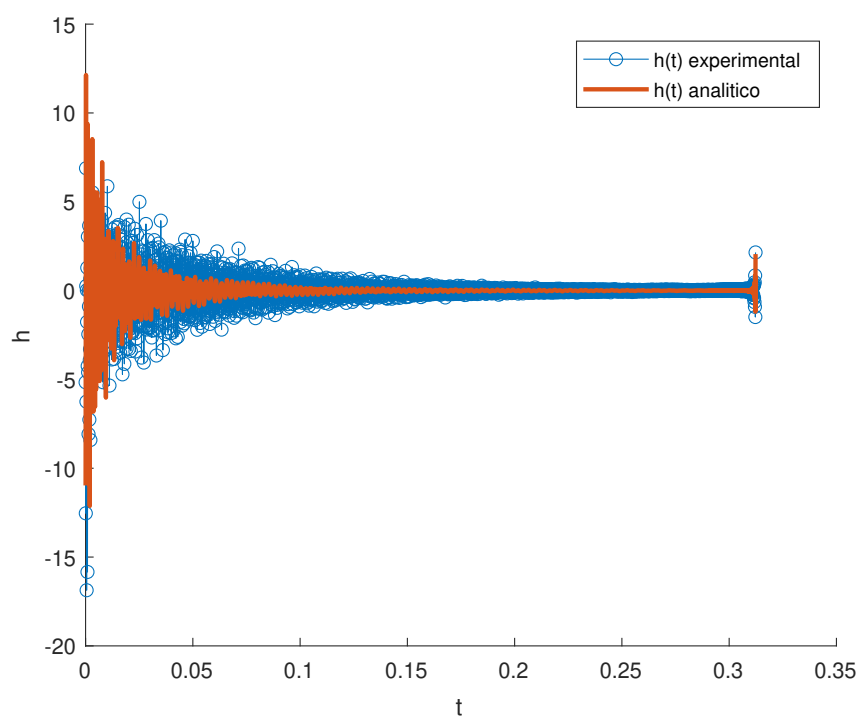


Figura 47 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - João

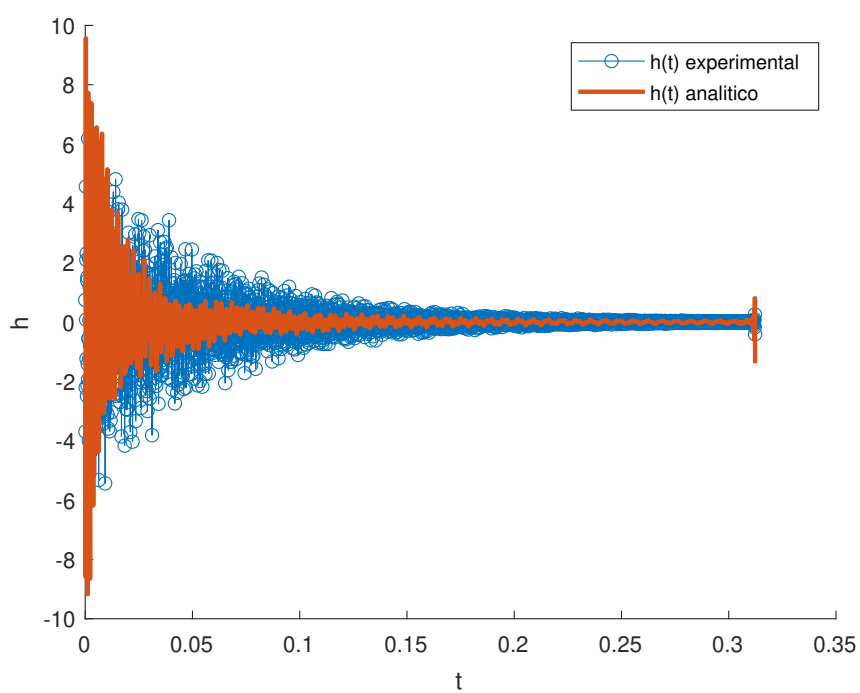


Figura 48 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Pedro

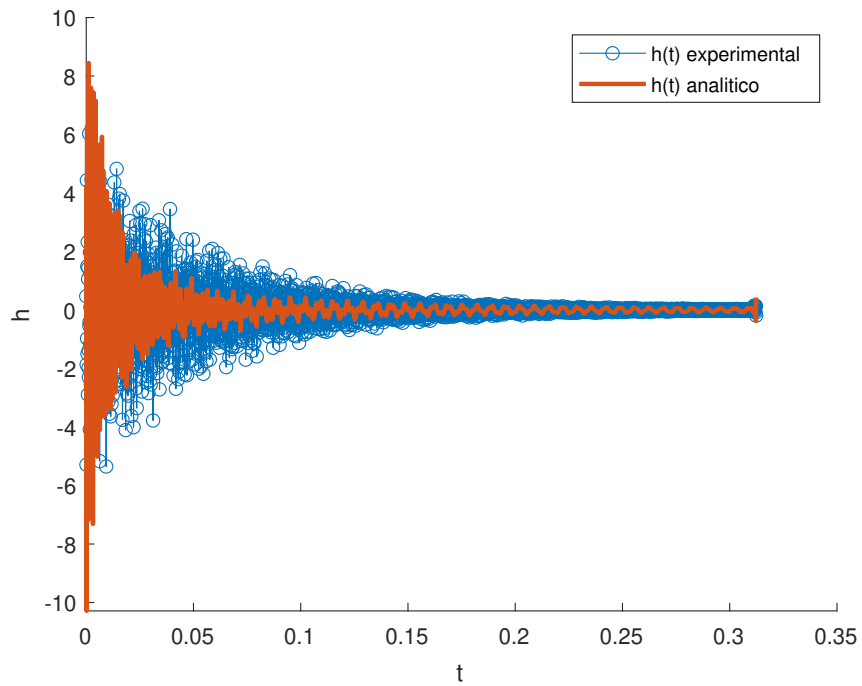


Figura 49 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Ivan

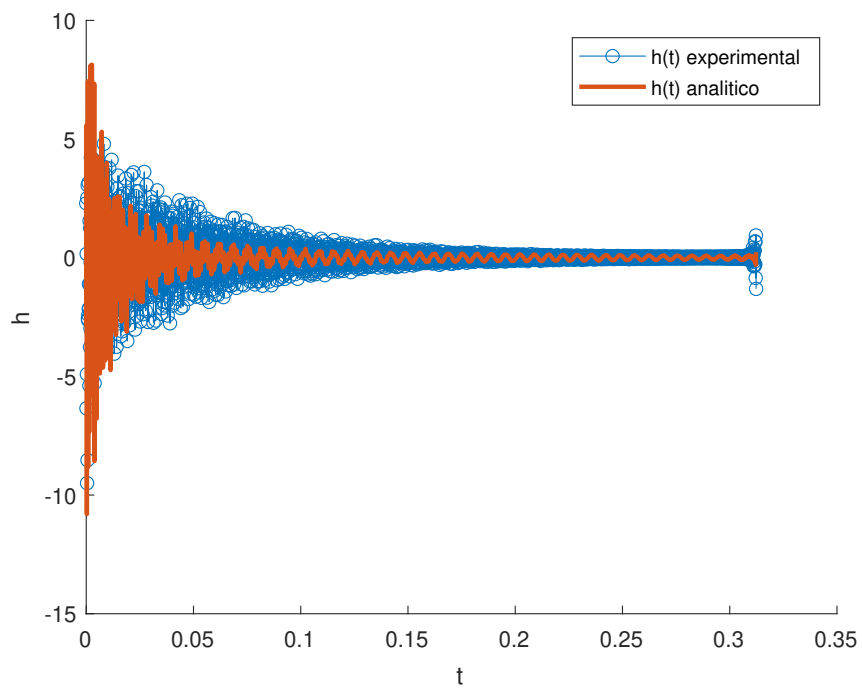


Figura 50 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Leonardo

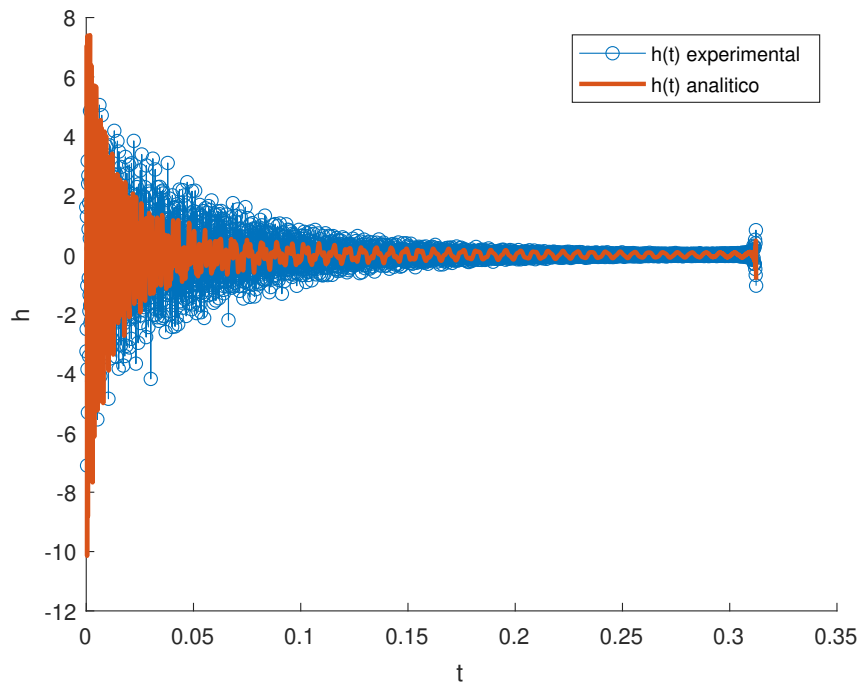


Figura 51 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Lucas

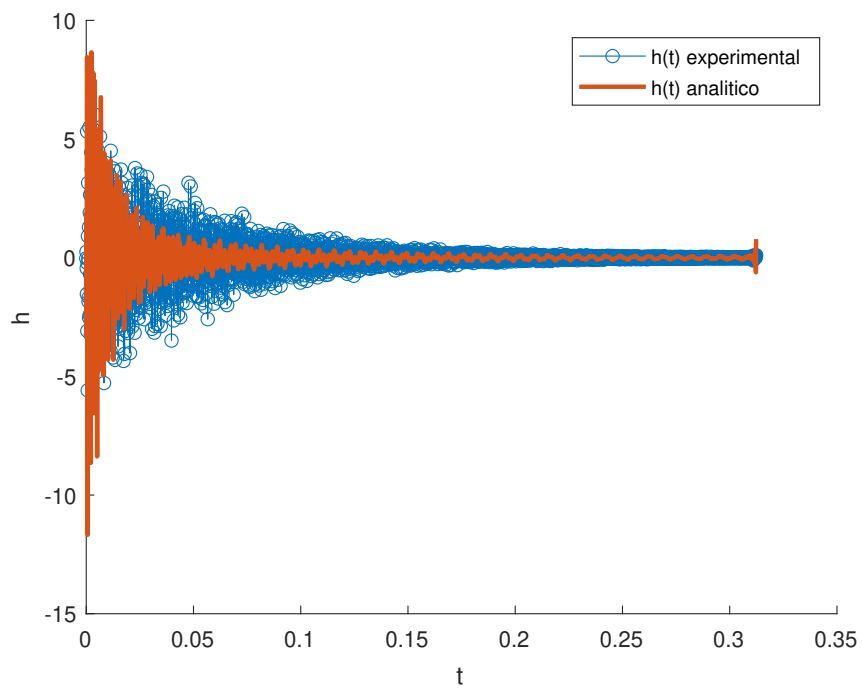


Figura 52 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Davi

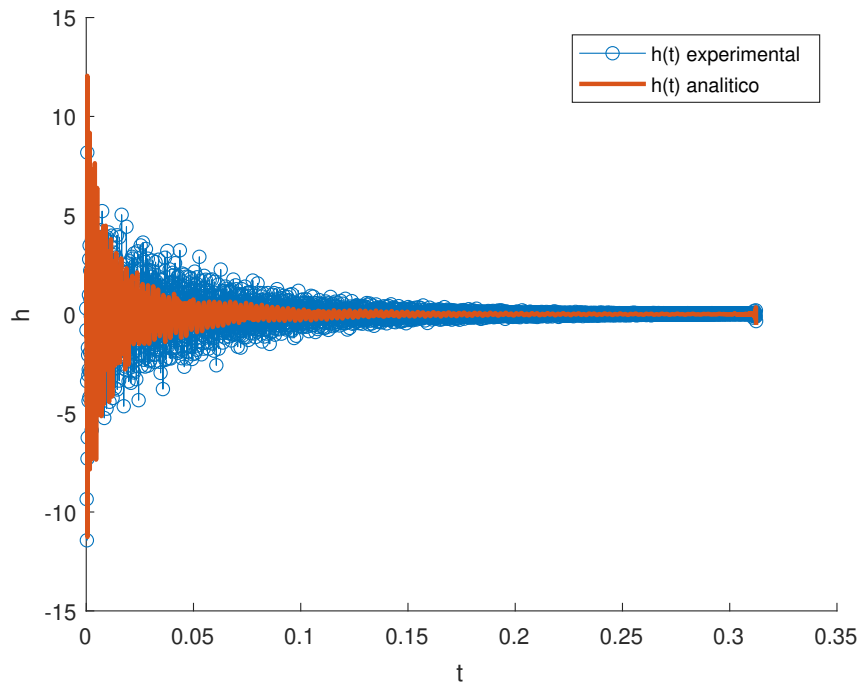
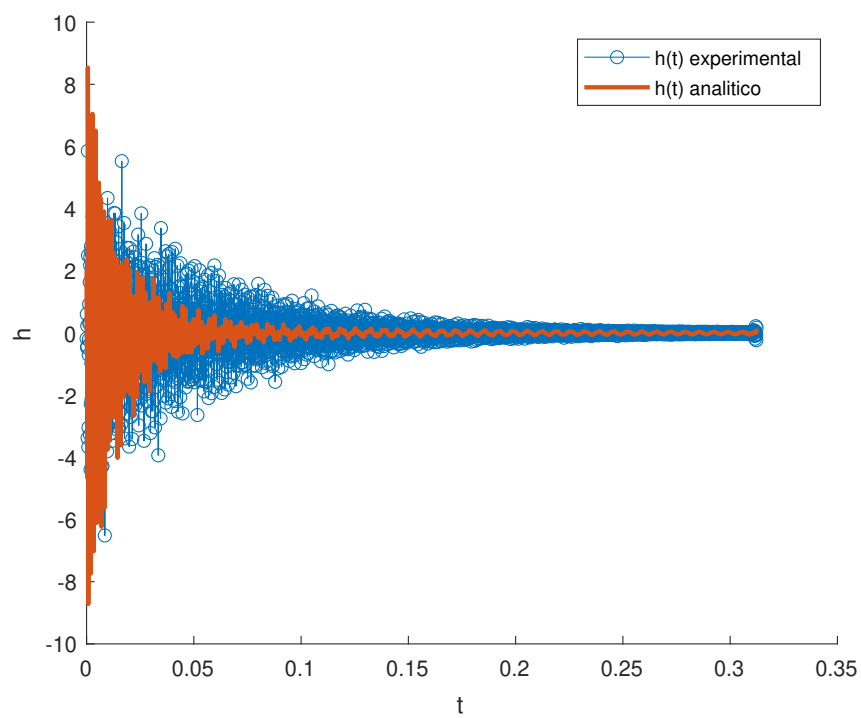


Figura 53 – Resposta impulsiva $h(t)$ analítico vs experimental - Lamartini



1.9 Aplicação do método de Prony

Esta seção mostra o uso do método Prony.

1.9.1 Reconstrução de $h(t)$ via prony

Utilizando-se a função dada pelos professores *newpronySIMO*, foi possível calcular A e s para cada uma das respostas impulsivas ($h(t)$). Relembrando que há um vetor por experimento, então foram 9 vetores no total.

Para testar se o prony foi efetivo, foi feita uma reconstrução do sinal $h(t)$ utilizando a Eq. 1.35. A ordem escolhida foi 7, isto é, N .

$$h(t) = \sum_{r=1}^{2N} A_r e^{s_r t} \quad (1.35)$$

1.9.1.1 Comparação com o analítico

A comparação da reconstrução prony com $h(t)$ analítico pode ser vista nas Figuras 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62.

O erro quadrático médio (Eq. 1.34), foi escolhido para comparar o prony com o $h(t)$ analítico. A Tabela 11 apresenta o resultado.

Tabela 11 – Erro quadrático médio (MSE) entre $h(t)$ analítico e a reconstrução por Prony para cada aluno

Nº	Aluno	MSE (g/lbf)
1	Natália	0.0461
2	Jefferson	0.2098
3	João	0.1252
4	Pedro	0.0852
5	Ivan	0.0703
6	Leonardo	0.1259
7	Lucas	0.0737
8	Davi	0.1311
9	Lamartini	0.0465

Figura 54 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Natália

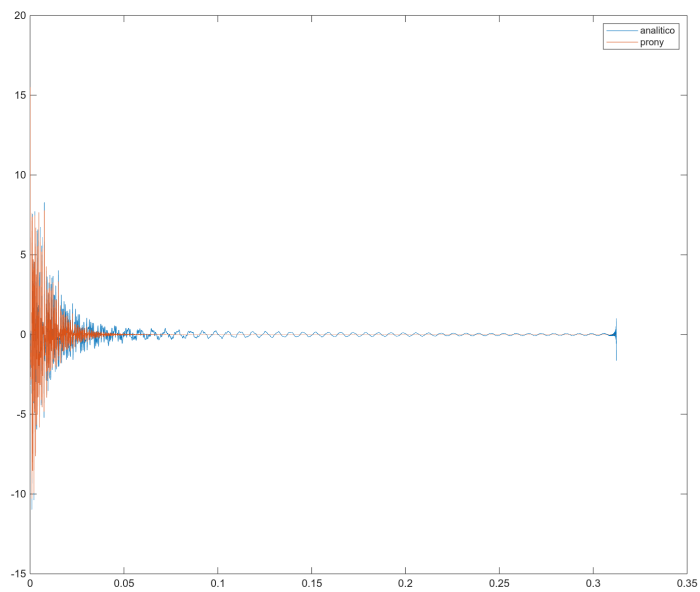


Figura 55 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Jefferson

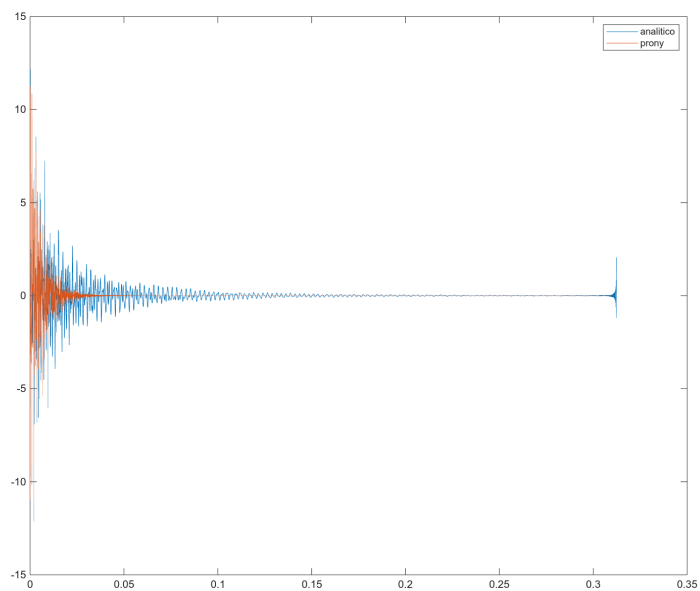


Figura 56 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — João

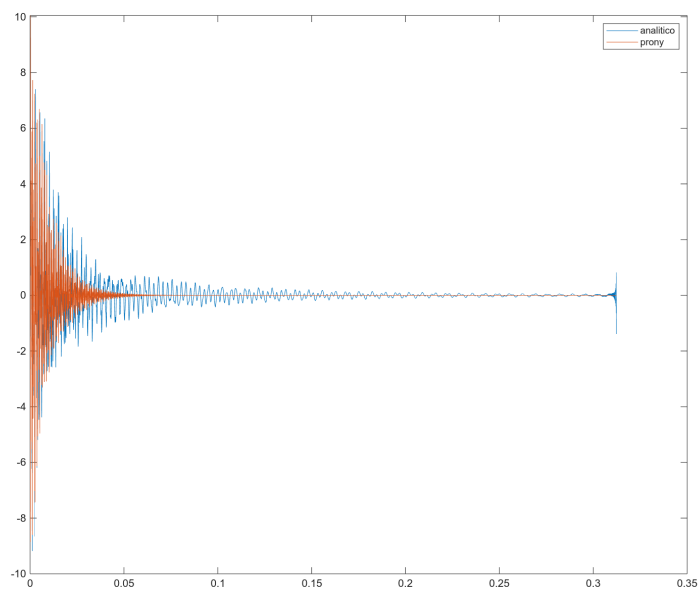


Figura 57 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Pedro

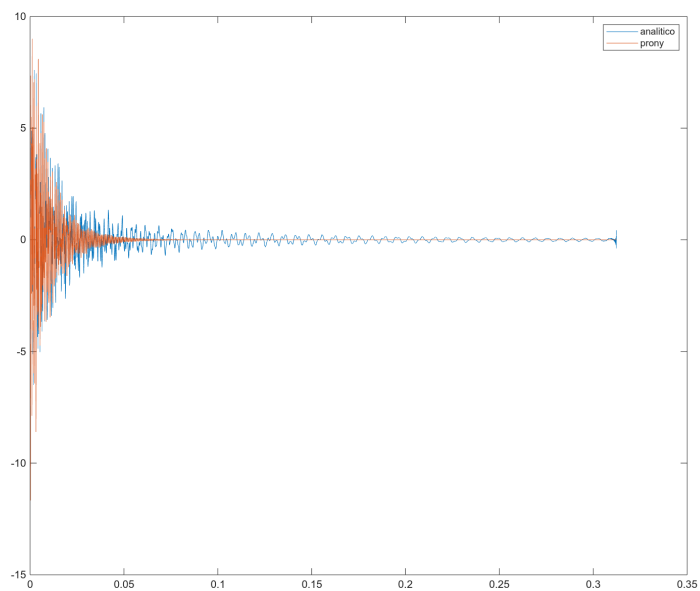


Figura 58 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Ivan

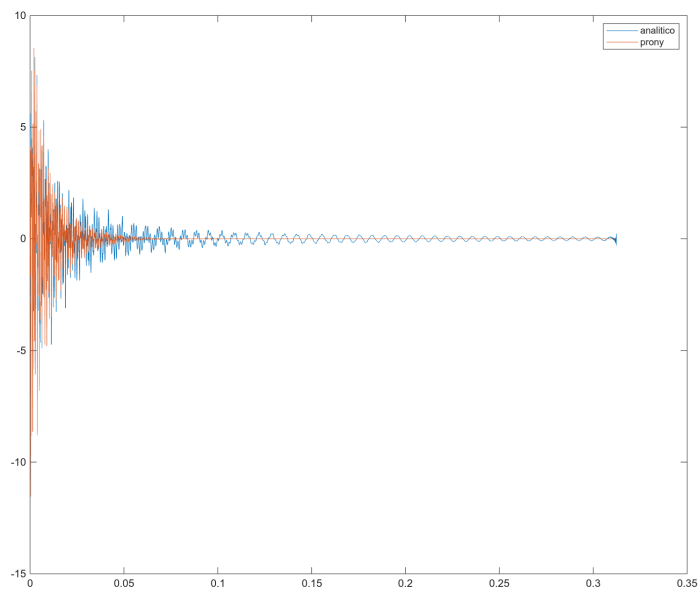


Figura 59 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Leonardo

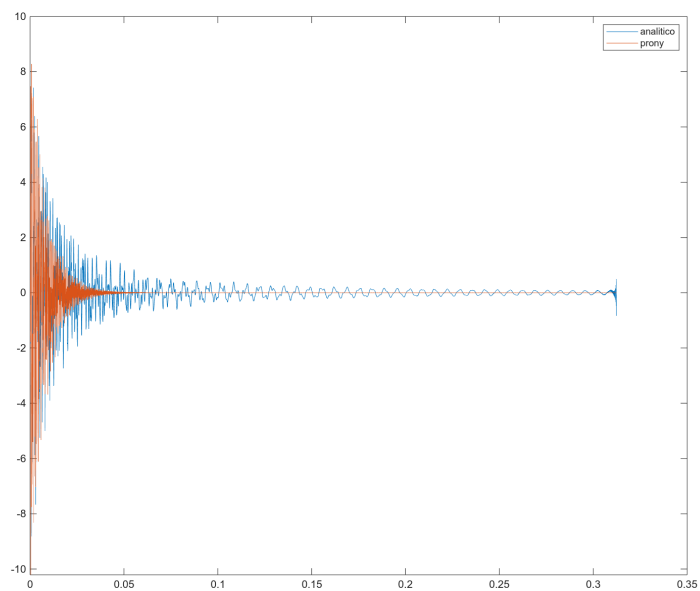


Figura 60 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Lucas

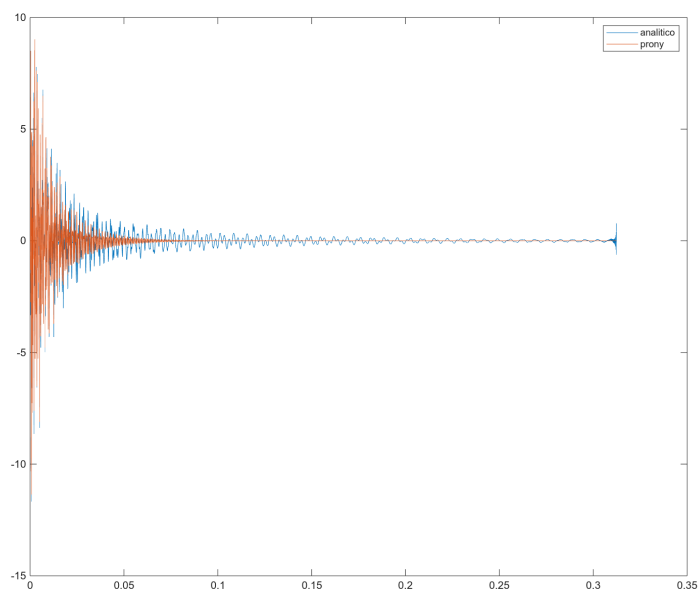


Figura 61 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Davi

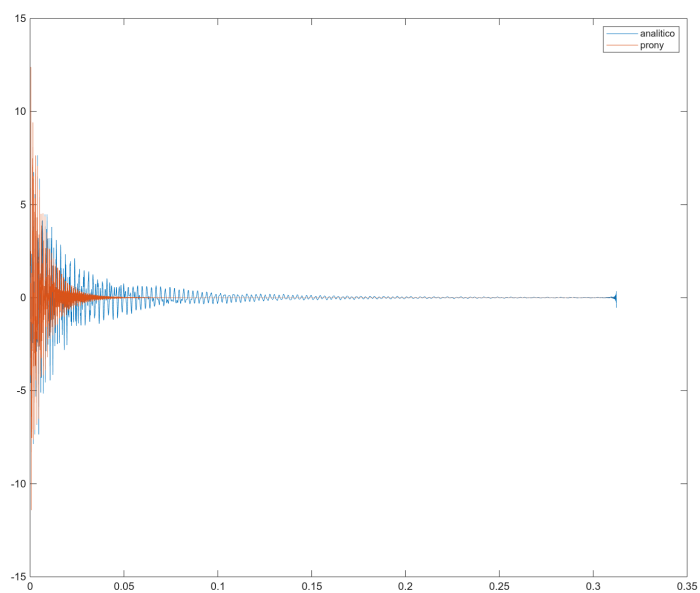
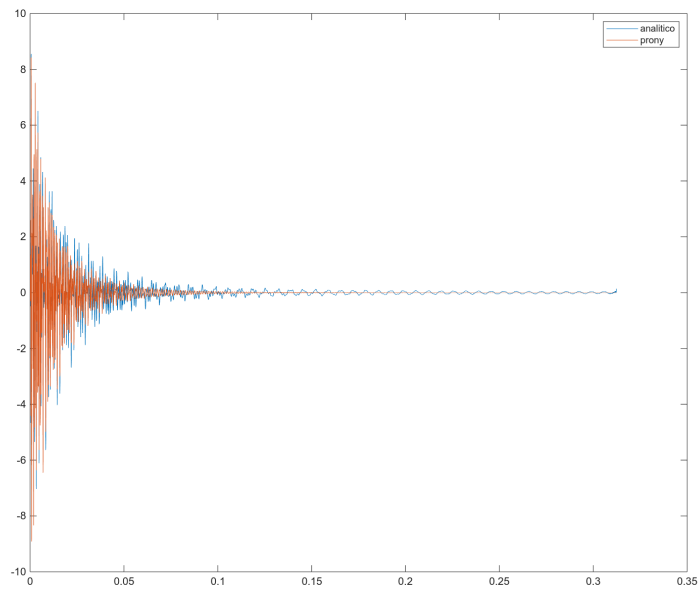


Figura 62 – Comparação entre $h(t)$ analítico e reconstrução por Prony — Lamartini



1.9.1.2 Comparação com o experimental

A comparação da reconstrução do prony com $h(t)$ experimental pode ser vista nas Figuras 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71.

Novamente, foi feita uma comparação usando o erro quadrático médio (Eq. 1.34). Este erro pode ser visto na Tabela 12.

Tabela 12 – Erro quadrático médio (MSE) entre $h(t)$ experimental e a reconstrução por Prony para cada aluno

Nº	Aluno	MSE (g/lbf)
1	Natália	0.1998
2	Jefferson	0.2505
3	João	0.0589
4	Pedro	0.0755
5	Ivan	0.0849
6	Leonardo	0.1615
7	Lucas	0.0595
8	Davi	0.1214
9	Lamartini	0.0372

Figura 63 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Natália

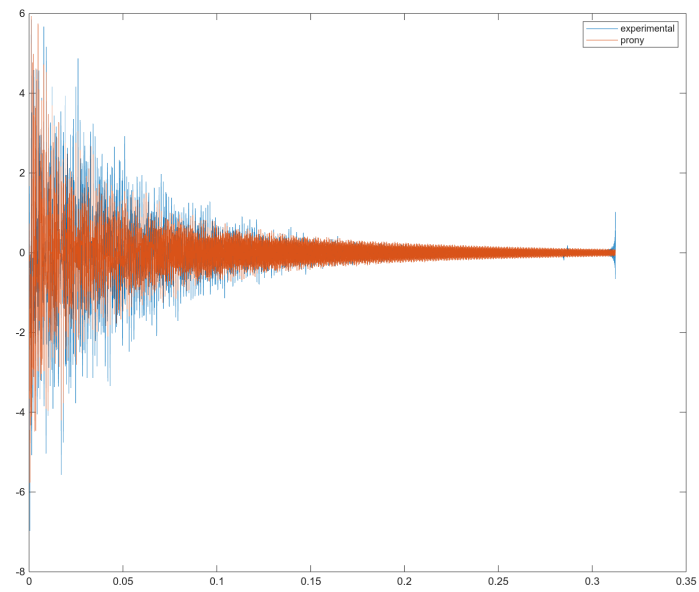


Figura 64 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Jefferson

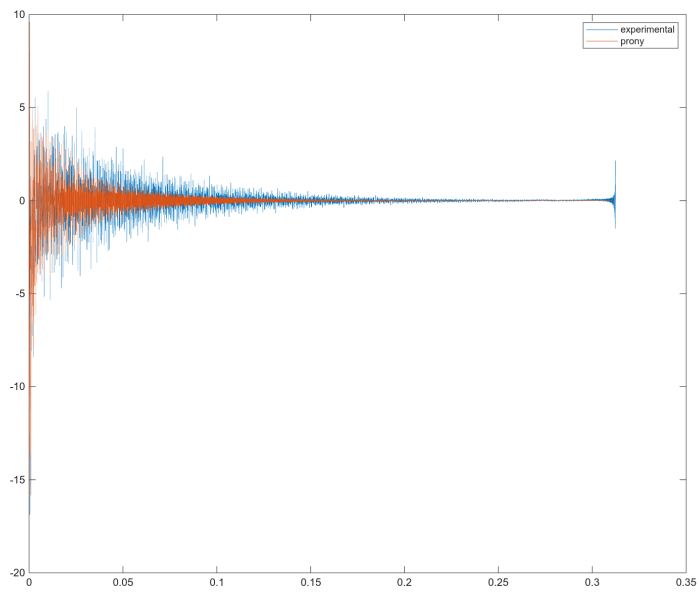


Figura 65 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — João

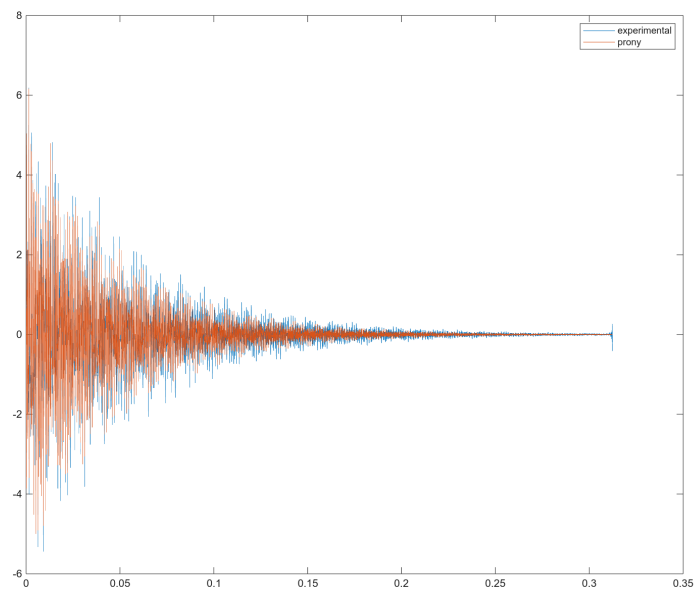


Figura 66 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Pedro

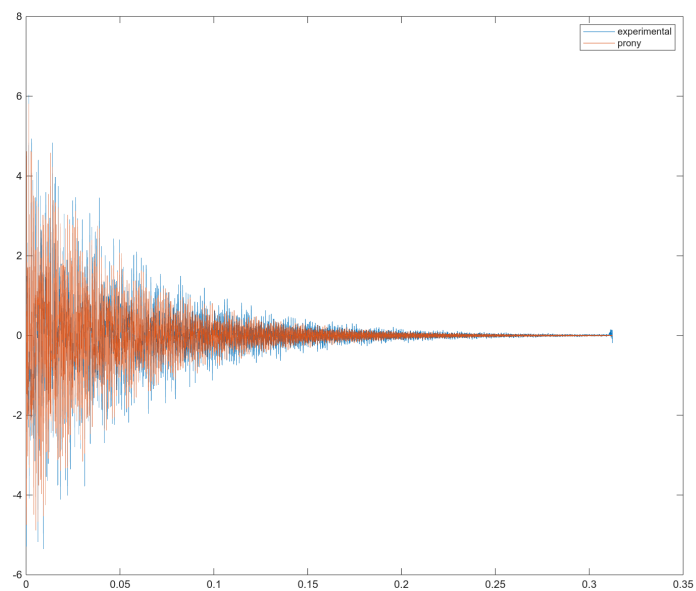


Figura 67 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Ivan

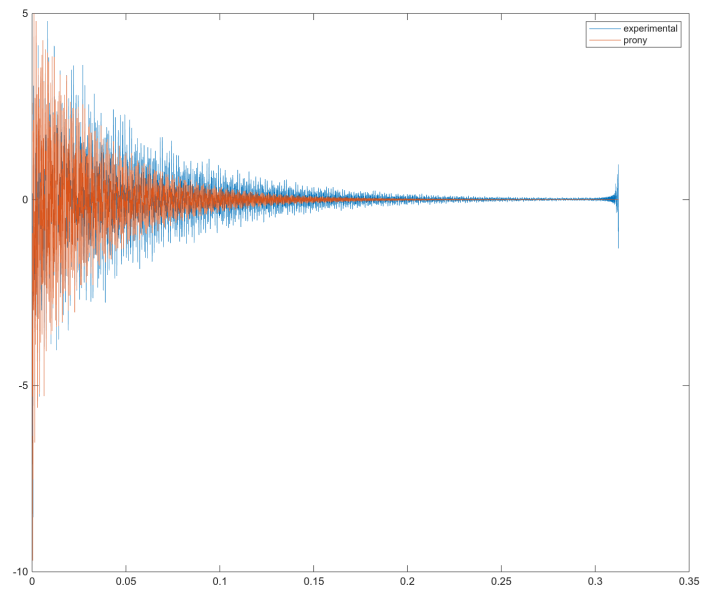


Figura 68 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Leonardo

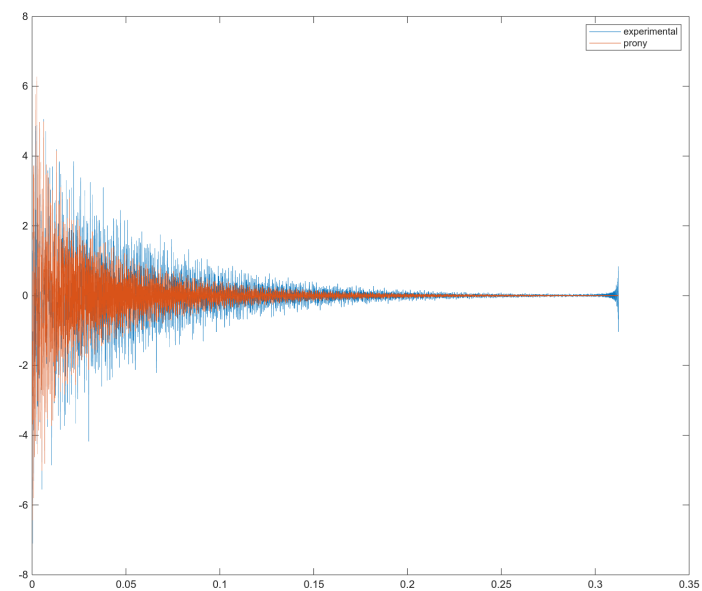


Figura 69 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Lucas

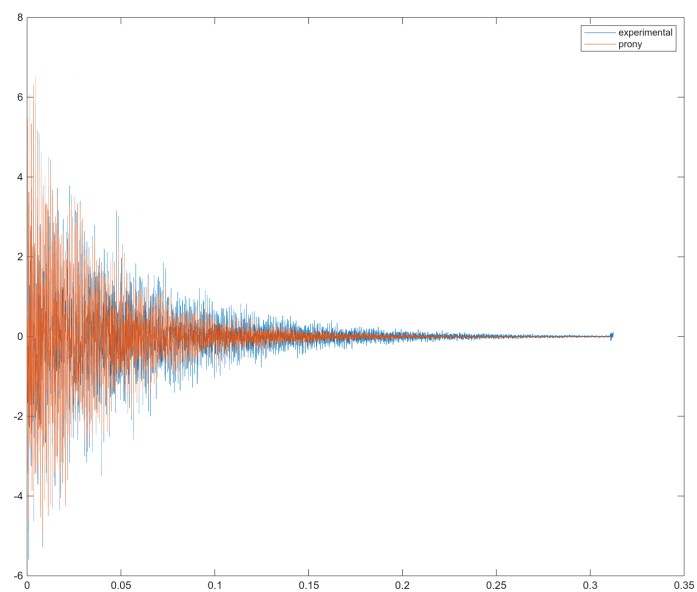


Figura 70 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Davi

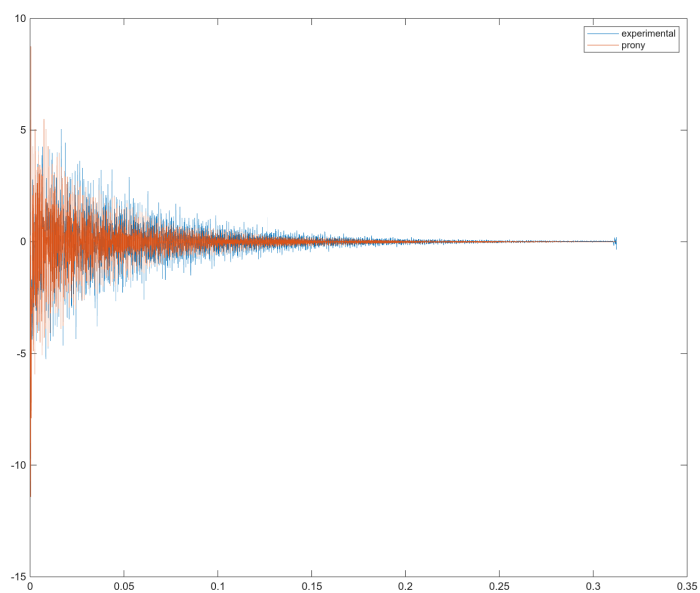
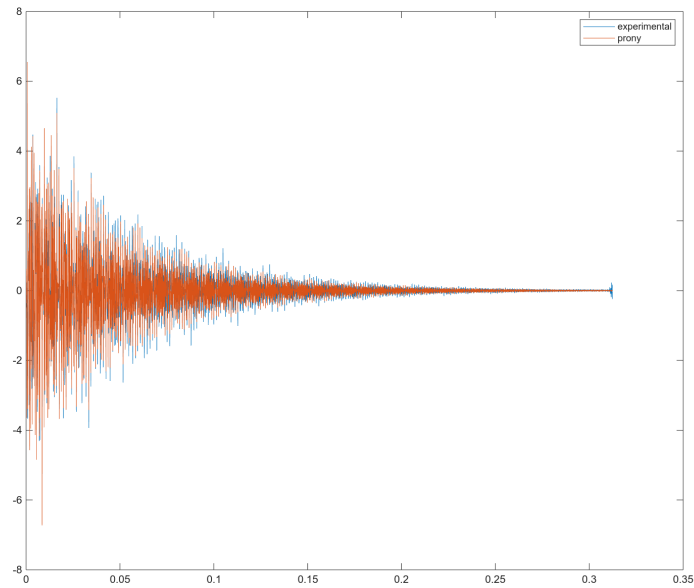


Figura 71 – Comparação entre $h(t)$ experimental e reconstrução por Prony — Lamartini



1.10 Comparar frequências e modos teóricos e experimentais

Tanto para o prony analítico como o experimental foi necessário criar uma margem de erro grande entre o ω_n do analítico e o ω_n do prony. A seguinte relação foi usada:

Se a diferença entre $(f_analitica(i) - f_prony(i)) < 200$ e este for o menor valor para todos as frequências, então, disse que o A pertencia ao modal na frequência $f_analitica(i)$.

Mesmo assim, houveram imagens onde não esse critério não foi cumprido nenhuma vez e assim, ficou uma linha reta.

1.10.1 Analitico

A comparação das formas modais analíticas com as formas modais do prony baseado no analítico é mostrado nas Figuras [72](#), [73](#), [74](#), [75](#), [76](#), [77](#), [78](#), [79](#) e [80](#).

Figura 72 – Comparação das formas modais — 116.95 Hz

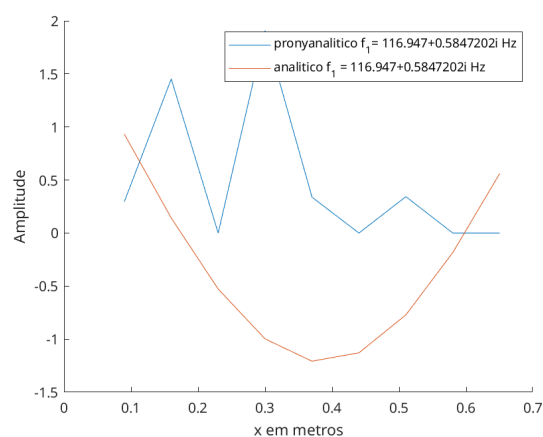


Figura 73 – Comparação das formas modais — 322.37 Hz

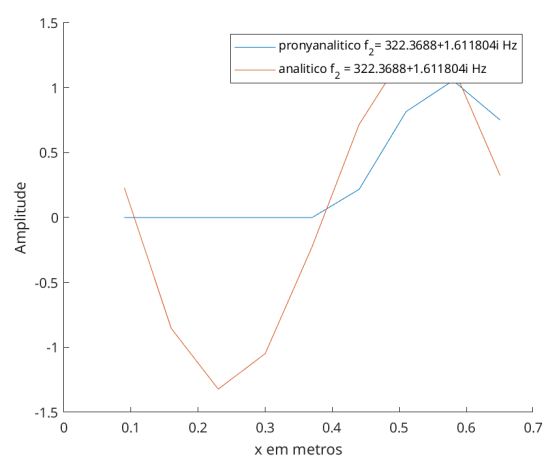


Figura 74 – Comparação das formas modais — 631.97 Hz

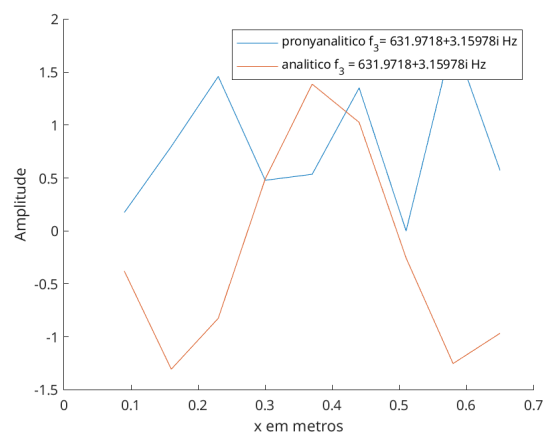


Figura 75 – Comparação das formas modais — 1044.68 Hz

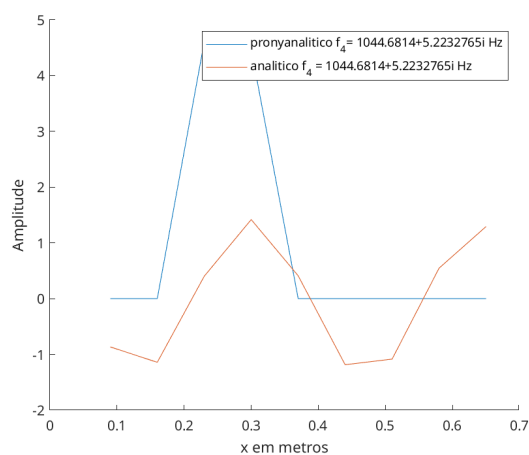


Figura 76 – Comparação das formas modais — 1560.57 Hz

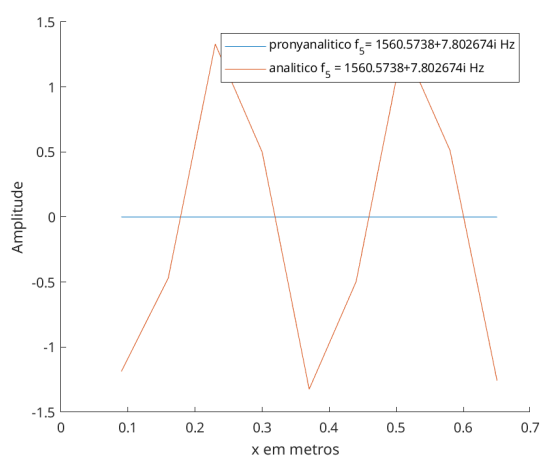


Figura 77 – Comparação das formas modais — 2179.64 Hz

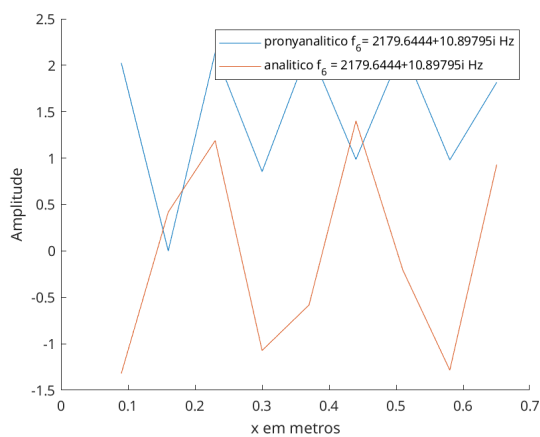


Figura 78 – Comparação das formas modais — 2901.89 Hz

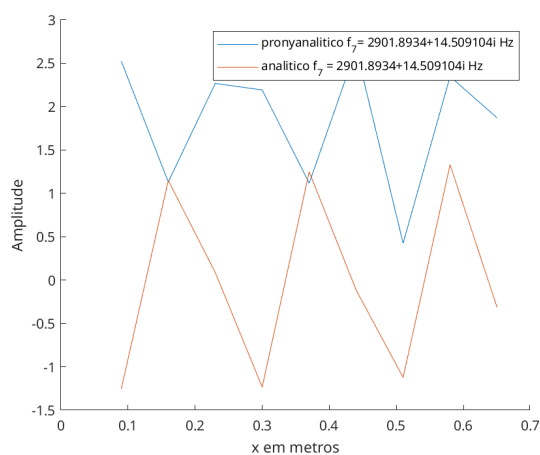


Figura 79 – Comparação das formas modais — 3727.32 Hz

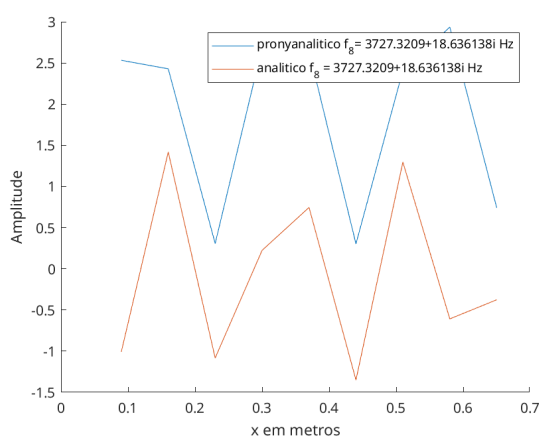
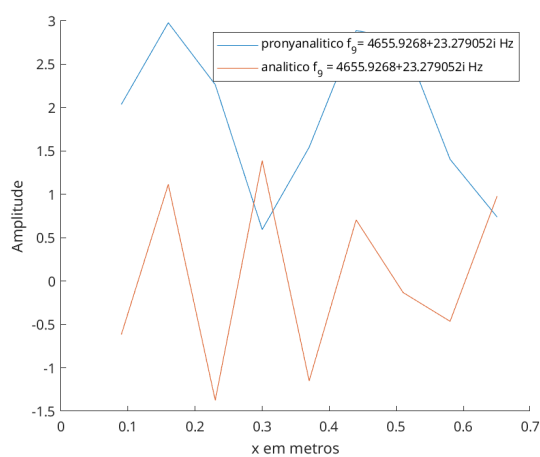


Figura 80 – Comparação das formas modais — 4655.93 Hz



1.10.2 Experimental

As Figuras 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 mostram a comparação das formas modais. Porém, fica claro que as formas modais não estão parecidas.

Figura 81 – Comparação das formas modais — 116.95 Hz

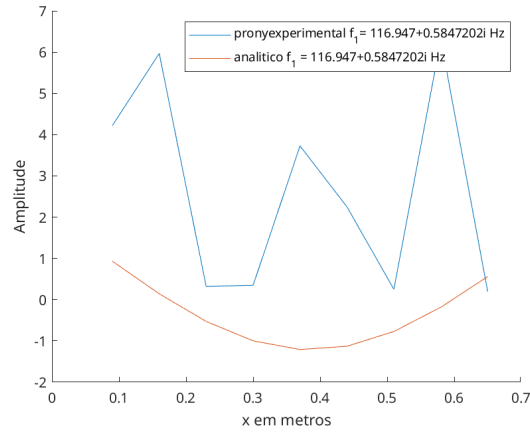


Figura 82 – Comparação das formas modais — 322.37 Hz

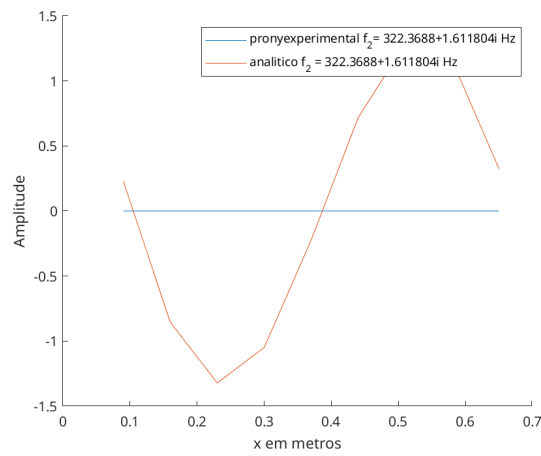


Figura 83 – Comparação das formas modais — 631.97 Hz

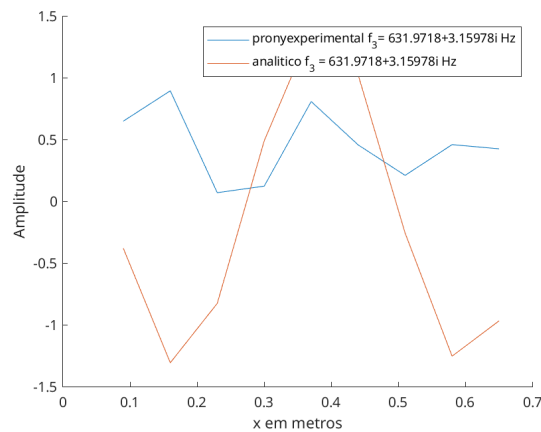


Figura 84 – Comparação das formas modais — 1044.68 Hz

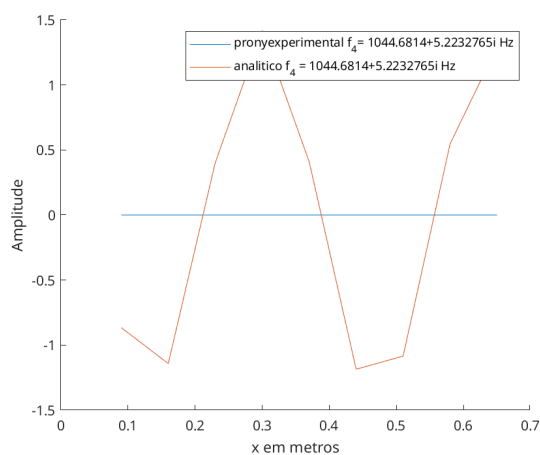


Figura 85 – Comparação das formas modais — 1560.57 Hz

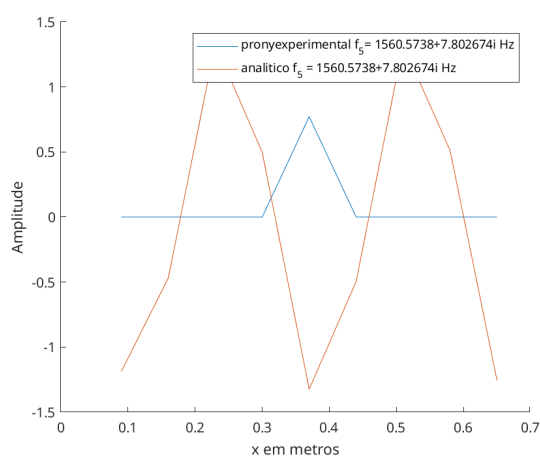


Figura 86 – Comparação das formas modais — 2179.64 Hz

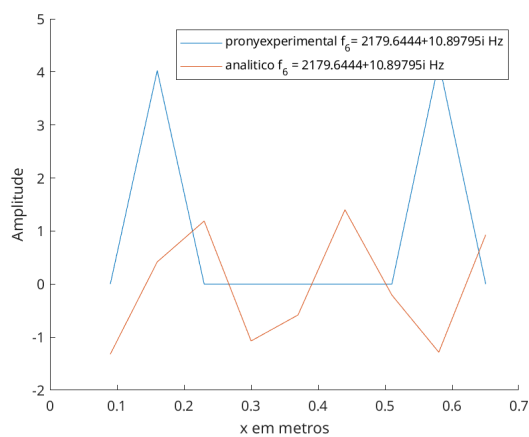


Figura 87 – Comparação das formas modais — 2901.89 Hz

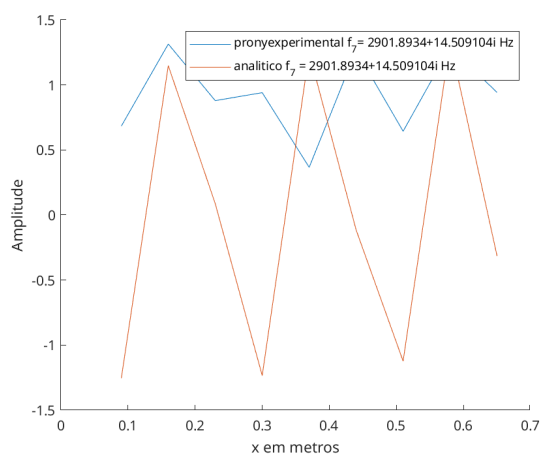


Figura 88 – Comparação das formas modais — 3727.32 Hz

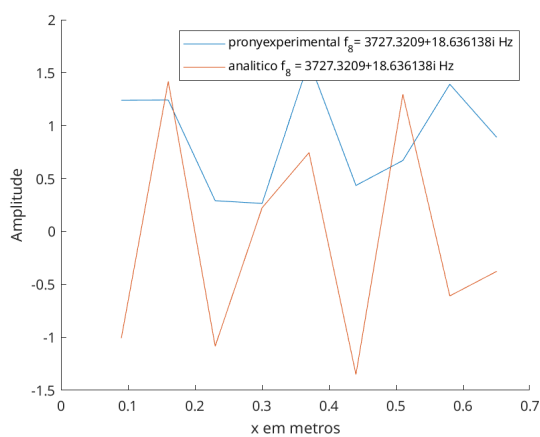
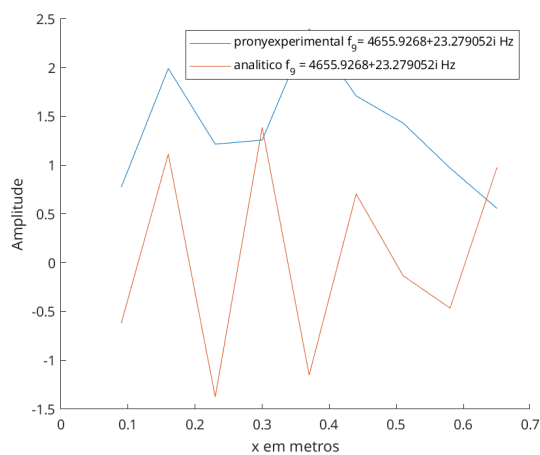


Figura 89 – Comparação das formas modais — 4655.93 Hz



1.10.3 Analítico

A Apêndice

A.1 Código da FRF analítica

```
% Solução Analitica da Viga Livre-Livre
clear all; close all; clc

%% Definição dos parâmetros variáveis

% Dados Viga experimental de Proc. Sinais
eta = 0.01;
E0=210e9; % modulo de elasticidade [Pa]
E=E0*(1+1i*eta); % modulo de elasticidade complexo
rho=7800; % densidade [kg/m3]
%E=E0;

b=13e-3; % base da seção transversal [m]
h=13e-3; % altura da seção transversal [m]
L=770e-3; % comprimento da viga [m]

nmod = 9; % numero de modos

xi = 0.001; % + (0.01 - 0.001) * rand(1, nmod); % coeficiente de amortecimento
%% Definição dos parâmetros constantes
lambda_first_5_positions = [...
    4.73004074;
    7.85320462;
    10.9956078;
    14.1371655;
    17.2787597;
];

% Constantes de normalização sigma_n
sigma_first_5_positions = [...
    0.982502215; % modo 1 (cosh + cos)
    1.000777312;
```

```

0.999966450;
1.000001450;
0.999999937;
];

size_lambda_sigma_initial_vector = length(lambda_first_5_positions);

lambda = zeros(1,nmod);
sigma = zeros(1,nmod);

lambda(1:size_lambda_sigma_initial_vector) = lambda_first_5_positions;
sigma(1:size_lambda_sigma_initial_vector) = sigma_first_5_positions;

if(nmod > size_lambda_sigma_initial_vector)
    for k=size_lambda_sigma_initial_vector + 1:nmod
        lambda(k) = pi*(2*k+1)/2;
        sigma(k) = 1;
    end
end

%% Cálculo das variáveis

m=rho*b*h; % massa por unidade de comprimento [kg/m]
I=b*h^3/12; % momento de inércia
dx=0.001; % discretização do espaço
x= 0:dx:L; % vetor do espaço discretizado
d=x/L ; % vetor de espaço adimensional
size_x = length(x);
phi=zeros(size_x,nmod);
phin=zeros(size_x,nmod);

%% Cálculo da forma dos modos

wn = zeros(1,nmod);
fn = zeros(1,nmod);
for i=1:nmod
    fn(i)= (lambda(i)^2/(2*pi*L^2))*sqrt(E*I/m); % frequencia natural
    wn(i) = (lambda(i)^2/(L^2))*sqrt(E*I/m); % Frequência natural angular
    for j=1:length(d)

```

```

        phi(j,i)=cosh(lambda(i)*d(j)) + cos(lambda(i)*d(j))...
        -sigma(i)*(sinh(lambda(i)*d(j))+sin(lambda(i)*d(j))); % forma do modo
    end
    phin(:,i)=phi(:,i)/max(abs(phi(:,i))); % normalização unitária
end

%% Plot das formas modais
plot_graficos_modais(phi,phin,fn,nmod,d);

%% Cálculo da massa modal

m_modal = zeros(1,nmod);
for i=1:nmod
    for j=1:size_x
        m_modal(i) = m_modal(i) + phi(j,i)^2*dx;
    end
    m_modal(i) = m_modal(i)*m;
end

%% Criação do loop
tamanho_fila = 9;
nb = 4096;
lines = 1600;
vector_H_analitico = zeros(lines,tamanho_fila);
vector_H_experimental = zeros(lines,tamanho_fila);
vector_Coeff_experimental = zeros(lines,tamanho_fila);
vector_input_experimental = zeros(nb,tamanho_fila);
vector_nome_das_pessoas = ["Natália", "Jefferson", "João", "Pedro", ...
                            "Ivan", "Leonardo", "Lucas", "Davi", "Lamartini"];
frac = zeros(tamanho_fila,1);
% numerador_frac = zeros(1600,tamanho_fila);
% denominador_frac = zeros(1600,tamanho_fila);
for numero_na_fila_medicao=1:tamanho_fila

    nome_do_aluno = vector_nome_das_pessoas(numero_na_fila_medicao);

    %% Leitura dos arquivos
    [f,frf_experimental,coeff_experimental,t,input_experimental] =
    read_data_from_files(numero_na_fila_medicao,lines);

```

```

%% Cálculo da FRF Analítica
distancia_saida = 20e-3; %posição na viga do acelerômetro
distancia_excitacao = numero_na_fila_medicao*(70e-3) + distancia_saida;
%posição na viga da excitação
pos_vetor_excitacao = ceil(distancia_excitacao/dx);
pos_vetor_saida = ceil(distancia_saida/dx);

%f = (0:lines-1)*df;
size_frf = length(f);
frf_viga = zeros(1,size_frf);
frf_viga2 = zeros(1,size_frf);
w = 2*pi*f; % vetor de frequencias em radianos

for p=1:size_frf
    for j=1:nmod
        numerador = phi(pos_vetor_saida,j)*phi(pos_vetor_excitacao,j);
        denominador = m_modal(j)*((wn(j))^2 - (w(p))^2 + 1i*2*w(p)*wn(j)*xi);
        frf_viga(p) = frf_viga(p) + numerador/denominador;
    end
end

m_div_s2N_para_g_div_lbf = 9.81./(4.44822); % m/(s^2*N) -> g/lbf
% Deriva 2 vezes e converte a frf analitica para g/lbf
frf_analitica = frf_viga(1:1600).*m_div_s2N_para_g_div_lbf.*
(-1j*2*pi*f(1:lines)').^2;
%frf_analitica = frf_viga(1:1600).*m_div_s2N_para_g_div_lbf.*
(-1j*f(1:lines)').^2;

%% Adiciona a frf analitica, experimental, coerencia e input nos vetores
vector_H_analitico(:,numero_na_fila_medicao) = frf_analitica;
vector_H_experimental(:,numero_na_fila_medicao) = frf_experimental;
vector_Coeff_experimental(:,numero_na_fila_medicao) = coeff_experimental;
vector_input_experimental(:,numero_na_fila_medicao) = input_experimental;

%% Plot das FRFs, coeficiente de coerência e entrada
[frac(numero_na_fila_medicao),numerador_temp,denominador_temp] =
plot_graficos_frf(vector_H_analitico(:,numero_na_fila_medicao),
vector_H_experimental(:,numero_na_fila_medicao), ...

```

```

        vector_Coeff_experimental(:,numero_na_fila_medicao),
        vector_input_experimental(:,numero_na_fila_medicao), ...
        f,t,nome_do_aluno);

    % numerador_frac(:, numero_na_fila_medicao) = numerador_temp;
    % denominador_frac(:, numero_na_fila_medicao) = denominador_temp;

end

%% Encontrando h(t)
% A FRF analítica e experimental foram feitas apenas com frequências
% positivas, porém para reconstruir o sinal também precisamos da frequências
%negativas
% Sabemos que um  $|X(f)|$  qualquer  $[3 \ 1 \ 2 \ 0 \ 2 \ 1]$  é uma função par.
% porém geralmente temos ela no formato  $[0 \ 2 \ 1 \ 3 \ 1 \ 2]$ , isto é,
% primeiro as frequências positivas e depois negativas.
% Também sabemos da propriedade  $X(-f) = X^*(f)$  {conjugado}
% Exemplo com apenas frequências positivas:
%  $X(f) = [0 \ 2+i \ 1-i]$ 
%  $X^*(f)(2:\text{tamanho de } x) = [2-i \ 1+i]$   $\text{fliplr}(X^*(f)) = [1+i \ 2-i]$ 
%  $X(f) = [X(f) \ \text{fliplr}(X^*(f))]$   $= [0 \ 2+i \ 1-i \ 1+i \ 2-i]$ 
%  $X(f) = \text{fftshift}(X(f)) = [1+i \ 2-i \ 0 \ 2+i \ 1-i]$ 
% É possível ver que  $|X(f)|$  é par.
% Com as frequências positivas e negativas, temos a ifft

vector_H_analitico_add_f_negativo = [vector_H_analitico ;
fliplr(conj(vector_H_analitico(2:end,:)))];
vector_H_experimental_add_f_negativo= [vector_H_experimental ;
fliplr(conj(vector_H_experimental(2:end,:)))];

%% Verifica se as operações estão corretas igualando o abs
das frequencias negativas e positivas (ignorando a posição 0)
isAddOfNegativeFrequenciesValid =
isAddNegativeFrequenciesValid(vector_H_analitico_add_f_negativo,
vector_H_experimental_add_f_negativo)

```

```

%% Realiza a ifft e plot dos h(t)
dt = t(2) - t(1);
fa = 1/dt;
vector_h_analitico = ifft(vector_H_analitico_add_f_negativo,[],1);
vector_h_experimental = ifft(vector_H_experimental_add_f_negativo,[],1);

[qtd_linhas_experimental,qtd_colunas_experimental] =
size(vector_H_experimental_add_f_negativo);
t = (0:qtd_linhas_experimental-1)*dt;
mse_ht = plot_ht(vector_h_analitico,vector_h_experimental,
t,tamanho_fila,vector_nome_das_pessoas);

%% Prony

%prony_array_graficos(vector_h_analitico,vector_h_experimental,tamanho_fila,
t,vector_nome_das_pessoas);
[array_A,array_s,order,mse_pronyn,isAnalytical] =
prony_vector_graficos(vector_h_analitico,
vector_h_experimental,tamanho_fila,t,vector_nome_das_pessoas);

tamanho_fila = 9;

array_A = array_A';
array_wn = abs(array_s);

[l,c] = size(array_wn);
prony_modal = [];%zeros(nmod,tamanho_fila);
prony_modaln = [];%zeros(nmod,tamanho_fila);
for i=1:l
    for j=1:c
        [value, min_idx] = min(abs(array_wn(i,j)/(2*pi) - fn));
        if(abs(value) < 200)
            prony_modal(min_idx,i) = abs(array_A(i,j));
        end
    end
end

```

```

        end
    end
    prony_modal_min = min(prony_modal(:));
    prony_modal_max = max(prony_modal(:));
    %figure;
    %plot(prony_modal)
    % prony_modal_norm = 2 * (prony_modal -
    prony_modal_min) / (prony_modal_max - prony_modal_min) - 1;
    distances = (90e-3:70e-3:770e-3*10);
    [tamanho_distancia,abelha] = size(prony_modal);
    posicoes_phi = zeros(1,tamanho_distancia);
    posicoes_phi(1) = 90e-3/dx;
    for i=2:tamanho_distancia
        posicoes_phi(i) = posicoes_phi(i-1) + 70e-3/dx;
    end

    if(isAnalytical)
        string_for_label = "analitico";
        output_folder = '../Imagens/prony_modais/analitico';
    else
        string_for_label = "experimental";
        output_folder = '../Imagens/prony_modais/experimental';
    end

    for i=1:length(fn)
        nome_arquivo = fn(i) + "_prony_modal.png";
        fig = figure('Name',nome_arquivo);
        hold on;
        plot(distances(1:tamanho_distancia),prony_modal(i,:));
        plot(distances(1:tamanho_distancia),phi(posicoes_phi,i));
        label = "prony" + string_for_label + " f_" + i +
        "= " + num2str(fn(i)) + " Hz";
        label2 = "analitico f_" + i + " = " + fn(i) + " Hz";
        legend(label,label2);
        xlabel("x em metros");
        ylabel("Amplitude");
        hold off;
    end

```

```

    full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
    %print(fig, full_path, '-dpng');
end

```

```

% [array_A,array_s,nmod] = prony_e_graficos(vector_h_analitico,
vector_h_experimental,tamanho_fila,t,nmod);
% %array_A = array_A';
% array_s = array_s';
% array_wn = abs(array_s);
%
% array_beta = sqrt(sort(array_wn)/sqrt(E*I/m));
% array_sigma = (cosh(array_beta*L) - cos(array_beta*L))./(
(sinh(array_beta*L) - sin(array_beta*L)));
%
% mode_prony = zeros(nmod,length(x));
%
% for mode = 1:nmod

```

```

%      mode_prony(mode,:) = (cosh(array_beta(mode)*x) - cos(array_beta(mode)*x)) -
array_sigma(mode)*(sinh(array_beta(mode)*x) - sin(array_beta(mode)*x));
% end

```

```

% sort_s = zeros(size(array_s));
% sort_ind = zeros(size(array_s));
%
% sort_A = zeros(size(array_s));
%
% aux = size(array_s);
%
% for i = 1:aux(1)
%     [sort_s(i,:),sort_ind(i,:)] = sort(abs(array_s(i,:)));
%     sort_A(i,:) = array_A(i,sort_ind(i,:));
% end

```

A.2 Código tracejamento das formas modais

```

function plot_graficos_modais(phi,phin,fn,nmod,d)

```

```

%% Plot das formas modais
output_folder = '../Imagens/forma_modal_analitica/';
nome_arquivo = "Forma modal analítica por blevins";
fig = figure('Name',nome_arquivo);
phi0=zeros(size(phi(:,1))); % vetor do modo zero
plot(d,phi0,'k',d,phin,'LineWidth',3.0)
title('Frequencias e Modos da Viga free-free - Solução Analitica', 'FontSize', 24)
xlabel('Comprimento adimensional (x/L)', 'FontSize', 24)
ylabel('Amplitude', 'FontSize', 24)
labels = cell(1, nmod+1); % +1 porque a primeira frequência é 0 Hz

labels{1} = 'f_0 = 0 Hz';
for k = 1:nmod
    labels{k+1} = ['f_' num2str(k) ' = ' num2str(fn(k)) ' Hz'];
end

legend(labels,'Location','southwest');
%lgd.FontSize=16;
grid
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
%print(fig, full_path, '-depsc');

```

A.3 Código da leitura e traçamento dos dados do experimento

```

function [f,frf_experimental,coeff_experimental,t,input_experimental] =
    read_data_from_files(numero_na_fila_medicao,lines)

% 1- Natália
% 2- Jefferson
% 3- João
% 4- Pedro
% 5- Ivan
% 6- Leonardo
% 7- Lucas
% 8- Davi
% 9- Lamartini

estimator_files = ["../PS_med/Natalia/H1.uff", ...
    "../PS_med/Jefferson/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 08-58-10.uff", ...

```

```

        "../PS_med/Joao/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-29-09.uff", ...
        "../PS_med/Pedro/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-00-44.uff", ...
        "../PS_med/Ivan/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-05-23.uff", ...
        "../PS_med/Leonardo/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-09-14.uff", ...
        "../PS_med/Lucas/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-10-56.uff", ...
        "../PS_med/Davi/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-17-28.uff", ...
        "../PS_med/Lamar/H1_2,1(f) Jun 12, 2025 09-23-48.uff"];

coeff_files = ["../PS_med/Natalia/Coh1.uff", ...
               "../PS_med/Jefferson/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 08-58-10.uff", ...
               "../PS_med/Joao/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-29-09.uff", ...
               "../PS_med/Pedro/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-00-44.uff", ...
               "../PS_med/Ivan/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-05-23.uff", ...
               "../PS_med/Leonardo/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-09-14.uff", ...
               "../PS_med/Lucas/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-10-56.uff", ...
               "../PS_med/Davi/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-17-28.uff", ...
               "../PS_med/Lamar/Coh2,1(f) Jun 12, 2025 09-23-48.uff"];

input_files = ["../PS_med/Natalia/I1.uff", ...
               "../PS_med/Jefferson/input1(t) Jun 12, 2025 08-58-10.uff", ...
               "../PS_med/Joao/input1(t) Jun 12, 2025 09-29-09.uff", ...
               "../PS_med/Pedro/input1(t) Jun 12, 2025 09-00-44.uff", ...
               "../PS_med/Ivan/input1(t) Jun 12, 2025 09-05-23.uff", ...
               "../PS_med/Leonardo/input1(t) Jun 12, 2025 09-09-14.uff", ...
               "../PS_med/Lucas/input1(t) Jun 12, 2025 09-10-56.uff", ...
               "../PS_med/Davi/input1(t) Jun 12, 2025 09-17-28.uff", ...
               "../PS_med/Lamar/input1(t) Jun 12, 2025 09-23-48.uff"];

[f_vector_estimator,estimator_data] =
readuff(estimator_files(numero_na_fila_medicao));
[f_vector_coeff,coeff_data] =
readuff(coeff_files(numero_na_fila_medicao));
[t_vector_input,input_experimental] =
readuff(input_files(numero_na_fila_medicao));

f = f_vector_estimator(1:lines);
coeff_experimental = coeff_data(1:lines);
t = t_vector_input;

```

```

% Analitico está em distância e a experimental em aceleração
% Assim, integra-se 2 vezes para ficarem na mesma unidade
%frf_experimental = estimator_data(1:lines)./
(-1j*2*pi*f_vector_estimator(1:lines)).^2;
frf_experimental = estimator_data(1:lines);

end

```

A.4 Código para tracejamento dos gráficos das FRFs e da coerência

```

function [frac_medio,numerador,denominador] =
plot_graficos_frf(frf_analitica,frf_experimental,coeff_experimental,
input_experimental,f,t,nome_do_aluno)

%% Plot das FRFs e coeficiente de coerência

abs_frf_analitica = abs(frf_analitica);
abs_frf_experimental = abs(frf_experimental);
abs_coeff_experimental = abs(coeff_experimental);

% Cálculo do FRAC ponto a ponto
numerador = abs(frf_analitica .* conj(frf_experimental)).^2;
denominador = (abs(frf_analitica).^2) .* (abs(frf_experimental).^2);
frac = numerador ./ denominador;

% Tratamento para evitar divisões por zero (caso algum denominador seja zero)
frac(denominador == 0) = 0;

% Se quiser um valor global (FRAC médio):
frac_medio = mean(frac);

output_folder = '../Imagens/frf_analitica/';
nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_frf_analitica.png');
fig = figure('Name',nome_arquivo);

```

```

plot(f(1:1600),db(abs_frf_analitica));
xlabel("f (hertz)");
ylabel("H(f) em db(g/lbf)");
title("FRF Analítica");
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
%print(fig, full_path, '-dpng');

```

```

output_folder = '../Imagens/frf_coerencia_experimental/';
nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_frf_coerencia_experimental.png');
fig = figure('Name',nome_arquivo);
subplot(2,1,1);
plot(f(1:1600),db(abs_frf_experimental));
xlabel("f (hertz)");
ylabel("H(f) em db(g/lbf)");
title("FRF experimental");
hold off;
subplot(2,1,2);
plot(f(1:1600),abs_coeff_experimental);
title("Coeficiente de coerência ordinária");
ylabel("Coh2,1(f)");
xlabel("Hertz");
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
%print(fig, full_path, '-dpng');

```

```

% FRF analítica vs experimental, e coerencia
nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_frf_analitica_vs_experimental.png');
fig = figure('Name',nome_arquivo);
output_folder = '../Imagens/frf_analitica_vs_experimental/';
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
subplot(2,1,1);
plot(f(1:1600),db(abs_frf_analitica));
hold on;
plot(f(1:1600),db(abs_frf_experimental));
%plot(f_vector(1:1600),db(abs(estimator_data(1:1600)/1)));
xlabel("f (hertz)");

```

```

ylabel("H(f) em db(g/lbf)");
title("FRF experimental versus FRF analítica");
legend("FRF analítica","FRF experimental");
hold off;
subplot(2,1,2);
plot(f(1:1600),abs_coeff_experimental);
title("Coeficiente de coerência ordinária");
ylabel("Coh2,1(f)");
xlabel("Hertz");
% salva em png
%print(fig, full_path, '-dpng');

nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_input.png');
fig = figure('Name',nome_arquivo);
output_folder = '../Imagens/input/';
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
plot(t,input_experimental);
title("Entrada");
ylabel("x(t)");
xlabel("t");
if(nome_do_aluno == "Ivan")
    xlim([0 0.01]);
    % aqui você coloca o intervalo de tempo que quer (ex: 0 a 10 ms)
end
%print(fig, full_path, '-dpng');

end

%
% figure;
% plot(f(1:1600),abs_coeff_experimental);
% title("Coeficiente de coerência ordinária");
% ylabel("Coh2,1(f)");
% xlabel("Hertz");

```

A.5 Código para a verificação da operação de adição de frequências negativas

```
function valid =  
isAddNegativeFrequenciesValid(vector_H_analitico_add_f_negativo,  
vector_H_experimental_add_f_negativo)  
  
valid = 1;  
  
%% Verifica se as operações estão corretas  
%igualando o abs das frequencias negativas e positivas (ignorando a posição 0)  
[qtd_linhas_analitico,qtd_colunas_analitico] =  
size(vector_H_analitico_add_f_negativo);  
vetor_frequencias_negativas_frf_analitica =  
vector_H_analitico_add_f_negativo(ceil(qtd_linhas_analitico/2)+1:end,:);  
vetor_frequencias_negativas_frf_analitica =  
flipud(vetor_frequencias_negativas_frf_analitica);  
  
vetor_frequencias_positivas_frf_analitica =  
vector_H_analitico_add_f_negativo(2:ceil(qtd_linhas_analitico/2),:);  
valid = valid &  
isequal(abs(vetor_frequencias_negativas_frf_analitica),  
abs(vetor_frequencias_positivas_frf_analitica));  
  
[qtd_linhas_experimental,qtd_colunas_experimental] =  
size(vector_H_experimental_add_f_negativo);  
vetor_frequencias_negativas_frf_experimental =  
vector_H_experimental_add_f_negativo(ceil(qtd_linhas_experimental/2)+1:end,:);  
vetor_frequencias_negativas_frf_experimental =  
flipud(vetor_frequencias_negativas_frf_experimental);  
  
vetor_frequencias_positivas_frf_experimental =  
vector_H_experimental_add_f_negativo(2:ceil(qtd_linhas_experimental/2),:);  
valid = valid  
&isequal(abs(vetor_frequencias_negativas_frf_experimental),  
abs(vetor_frequencias_positivas_frf_experimental));  
  
end
```

A.6 Código do plot do ht analítico e experimental

```
%% Plota o ht analítico e experimental
function mse =
plot_ht(vector_h_analitico,vector_h_experimental,t,
tamanho_fila,vector_nome_das_pessoas)
    output_folder = '../Imagens/ht/';

    mse = zeros(tamanho_fila,1);
    for numero_na_fila_medicao=1:tamanho_fila
        nome_do_aluno = vector_nome_das_pessoas(numero_na_fila_medicao);

        he = vector_h_experimental(:, numero_na_fila_medicao);
        ha = vector_h_analitico(:, numero_na_fila_medicao);
        mse(numero_na_fila_medicao) = mean((he - ha).^2);

        fig = figure("Name",nome_do_aluno);
        hold on;

        % Filtragem com zero-phase para não distorcer a fase:
        plot(t,vector_h_experimental(:,numero_na_fila_medicao),'-o');
        plot(t,vector_h_analitico(:,numero_na_fila_medicao),'LineWidth', 2.0);

        xlabel("t");
        ylabel("h");
        legend("h(t) experimental","h(t) analitico");
        hold off;
        % monta o nome do arquivo de forma segura
        %(converte o nome para string, caso não seja)
        nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_h_t.eps');
        full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
        % salva em eps (modo vetor, alta qualidade)
        %print(fig, full_path, '-depsc');
    end
end

end
```

A.7 Código do prony

```
function [array_A,array_s,nmod,mse,isAnalitical] =  
prony_vector_graficos(vector_h_analitico,vector_h_experimental,  
tamanho_fila,t,vector_nome_das_pessoas)  
  
isAnalitical = input("Analytical (1)| Experiment (not one):");  
nmod = input("Type order (will be multiplied by 2):");  
dt = t(2) - t(1);  
t_length = length(t);  
array_A = zeros(nmod*2,tamanho_fila);  
array_s = zeros(tamanho_fila,nmod*2);  
  
mse = zeros(tamanho_fila,1);  
for numero_fila_medicao=1:tamanho_fila  
    nome_do_aluno = vector_nome_das_pessoas(numero_fila_medicao);  
    if(isAnalitical==1)  
        nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_analitico_prony.png');  
        [s,A] = newpronySIMO(vector_h_analitico(:,numero_fila_medicao),dt,nmod);  
    else  
        nome_arquivo = strcat(char(nome_do_aluno), '_experimental_prony.png');  
        [s,A] = newpronySIMO(vector_h_experimental(:,numero_fila_medicao),dt,nmod);  
    end  
    array_A(:,numero_fila_medicao) = A;  
    array_s(numero_fila_medicao,:) = s;  
    h_prony = zeros(1,t_length);  
    r_length = size(A,1);  
    for i=0:t_length-1  
        for r=1:r_length  
            h_prony(i+1) = h_prony(i+1) + A(r)*exp(s(r)*dt*i);  
        end  
    end  
  
    fig = figure('Name',nome_arquivo);  
    analytical_or_experimental_string = "experimental";  
    if(isAnalitical==1)  
        plot(t,vector_h_analitico(:,numero_fila_medicao)');  
        analytical_or_experimental_string = "analitico";  
        output_folder = '../Imagens/prony_vector/analitico';
```

```

        current_h = vector_h_analitico(:, numero_fila_medicao);
    else
        plot(t,vector_h_experimental(:,numero_fila_medicao)');
        output_folder = '../Imagens/prony_vector/experimental';
        current_h = vector_h_experimental(:, numero_fila_medicao);
    end

```

```

mse(numero_fila_medicao) = mean((current_h - real(h_prony)).^2);
hold on;
plot(t,real(h_prony));
legend(analytical_or_experimental_string,"prony");
full_path = fullfile(output_folder, nome_arquivo);
%print(fig, full_path, '-dpng');
%set(fig, 'PaperUnits', 'centimeters', 'PaperPosition', [0 0 20 16]);
%print(fig, full_path, '-dpng', '-r300');

```

end

end